國家因應細菌抗藥性行動

National Action on Antimicrobial Resistance

115年版

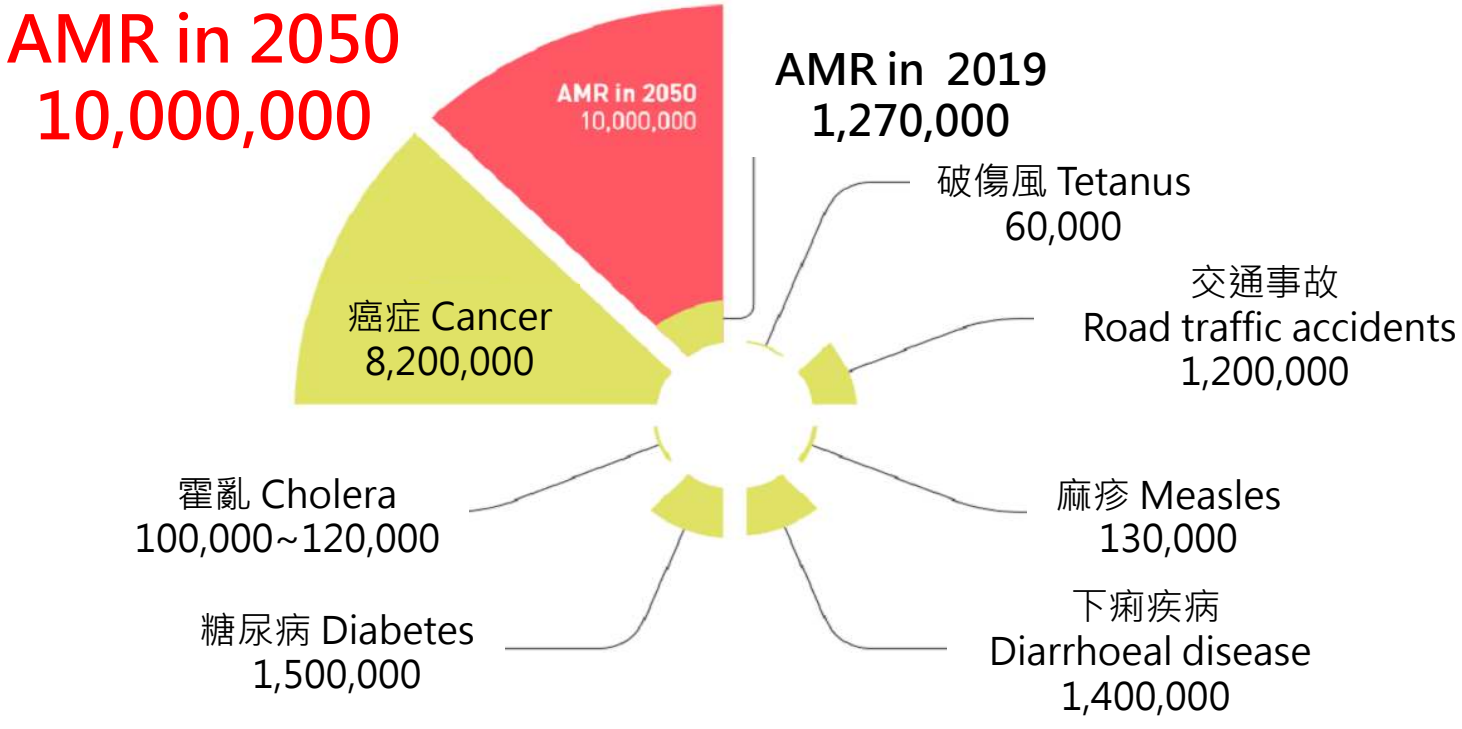
抗生素用太多，細菌變得越來越耐藥，
藥效越來越差，劑量越加越大，
生產成本越疊越高，細菌卻變得越來越耐藥



細菌抗藥性議題

Background on the Antimicrobial Resistance Issue

細菌抗藥性造成的死亡風險
Risk of death from Antimicrobial Resistance (AMR) (OECD)



Predicted mortality from AMR compared to common causes of death today (adapted from O'Neill 2016; Murray et al. 2022)

抗生素是治療人類及動物感染性疾病的重要藥物。但我們正面臨細菌抗藥性 (Antimicrobial Resistance, AMR) 的問題

國家因應細菌抗藥性行動

Action on Antimicrobial Resistance

- 世界先進各國皆以**防疫一體 (One Health)** 策略，發展國家型抗藥性行動方案。我國衛福部疾管署與農業部防檢署，共同完成**《國家因應細菌抗藥性行動方案 (2021-2025)》**，以推動防範細菌抗藥性相關政策

2017/12
第1次跨部會會議
1st inter-ministerial coordination meeting

2018
專家學者會議
Panel meeting

2019
第2次跨部會會議
2nd inter-ministerial coordination meeting

2020
完成修正資料
Revised

2021
行政院核定
Approved



衛生福利部疾病管制署與農業部防檢署 (昔稱: 行政院農委會動植物防疫檢疫局) 合作

國家因應細菌抗藥性行動方案的六大目標

Six Areas of the National Action Plan



Ⅰ 加強社會大眾警覺性與專業教育
Improving public awareness and education



Ⅱ 監測與管控
Surveillance and monitoring



Ⅲ 感染預防與控制
Infection prevention and control



Ⅳ 正確使用抗生素
Prudent use of antimicrobials



Ⅴ 研究與開發
Research and development



Ⅵ 國際合作
International cooperation



此兩項對獸醫師(佐)與畜禽水產養殖人員尤為重要
It is especially important that veterinarians and producers implement the following efforts.

我國為WOAH正式會員

- 我國於1954年成為WOAH之會員國，防檢署每年派員參加動物衛生與人畜共通傳染性疾病等議題討論，並參與國際標準之訂定與修正。此外，農業部獸醫研究所 (Veterinary Research Institute, VRI) 之豬瘟與十足目虹彩病毒參考實驗室獲得WOAH認可，提供國內外相關疾病診斷與技術諮詢，並定期參與能力試驗比對，確保結果準確性，有助促進國際合作交流。



WOAH台灣代表–農業部杜常務次長文珍

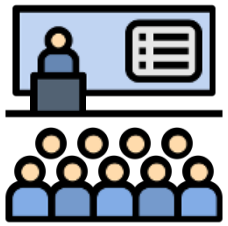




診斷服務



參與能力試驗比對



參與WOAH國際會議



國際合作交流

WOAH豬瘟與十足目虹彩病毒參考實驗室

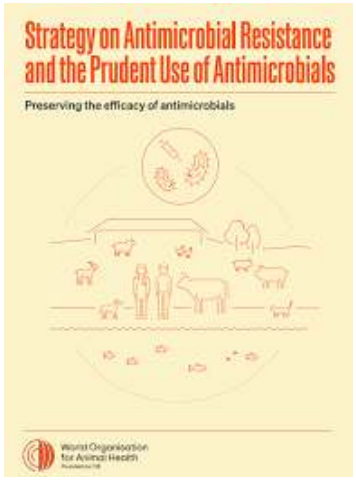
防制抗生素抗藥性之策略

World Organisation for Animal Health
Founded as OIE

參考WOAH之國際標準與指引應對抗生素抗藥性議題



全球抗生素抗藥性行動計畫



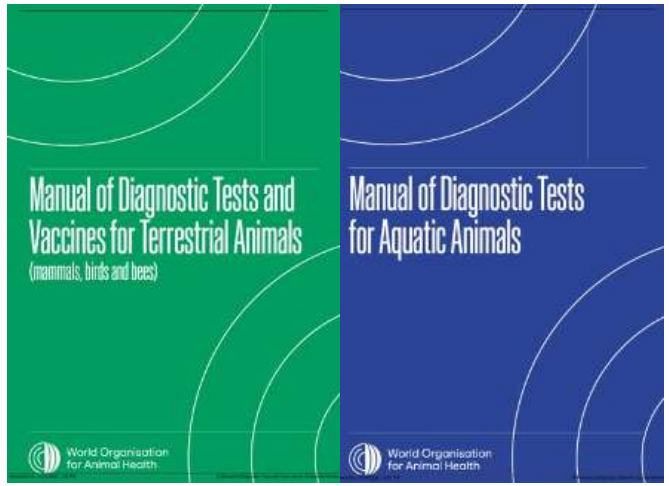
謹慎使用抗生素及其抗藥性策略

Code 陸生/水生動物法典

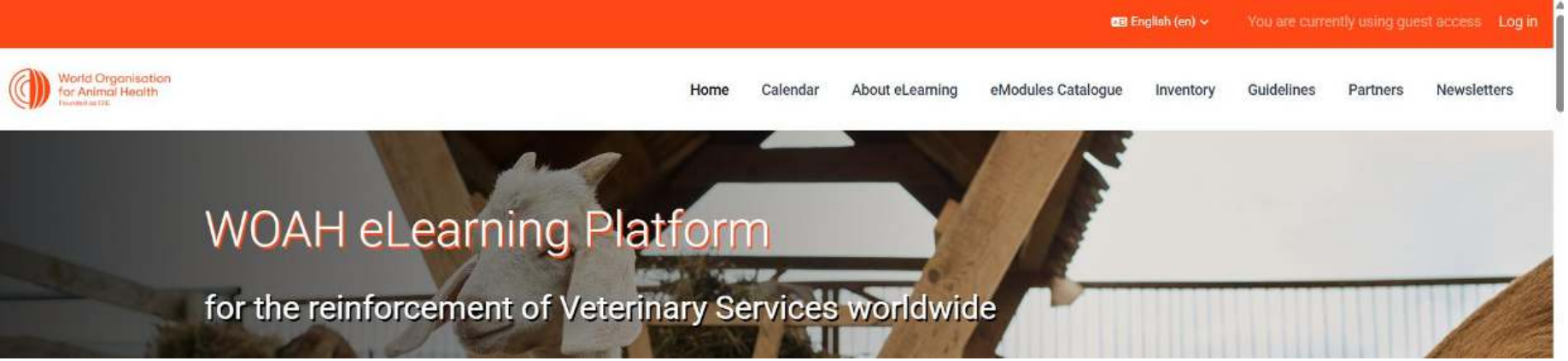


- 陸生動物衛生法典第6.10章於動物醫療以負責任與謹慎之方式使用抗生素
- 水生動物衛生法典第6.2章於水生動物負責任與謹慎使用抗生素之原則

Manual 實驗室診斷手冊



https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/



六「R」原則
Follow the 6 "RIGHTS" rules

1. 正確獸醫診斷 Right veterinary diagnosis
2. 正確治療對象 Right animal
3. 正確藥物選擇 Right antimicrobial choice
4. 正確的劑量與給藥方式 Right dosing regimen
5. 正確的投藥天數 Right duration
6. 正確的儲存與處理 Right storage and disposal

WOAH
AMR線上課程資源
CP 8 謹慎使用抗微生物藥物及其他動物用藥產品



正確獸醫診斷
Right veterinary diagnosis

- 準確的獸醫診斷對於**判斷動物是否受到感染**，以及是否**需要使用抗生素**進行治療至關重要。
- 並**非**所有感染都可以或應該使用抗生素治療。
- 在**非必要時使用抗生素**，並不會改變疾病的臨床康復進程。在這些情況下，反而會**產生抗藥性篩選壓力**，進而促進**抗藥性細菌**的產生與擴散，且沒有臨床效益。
- 基於**科學證據**來決定是否使用抗生素。

正確治療對象
Right animal

- 僅對**罹患細菌感染**的動物進行**抗生素**治療，
- 例外：患病動物與其他動物接觸，造成其他動物面臨疫情擴散或爆發的風險。

正確藥物選擇
Right antimicrobial choice

- 所選用的抗生素必須被證實對**引發疾病的微生物**有效，且能作用於**感染的目標部位**，例如呼吸系統、肌肉組織或消化系統。

正確的劑量與給藥方式
Right dosing regimen

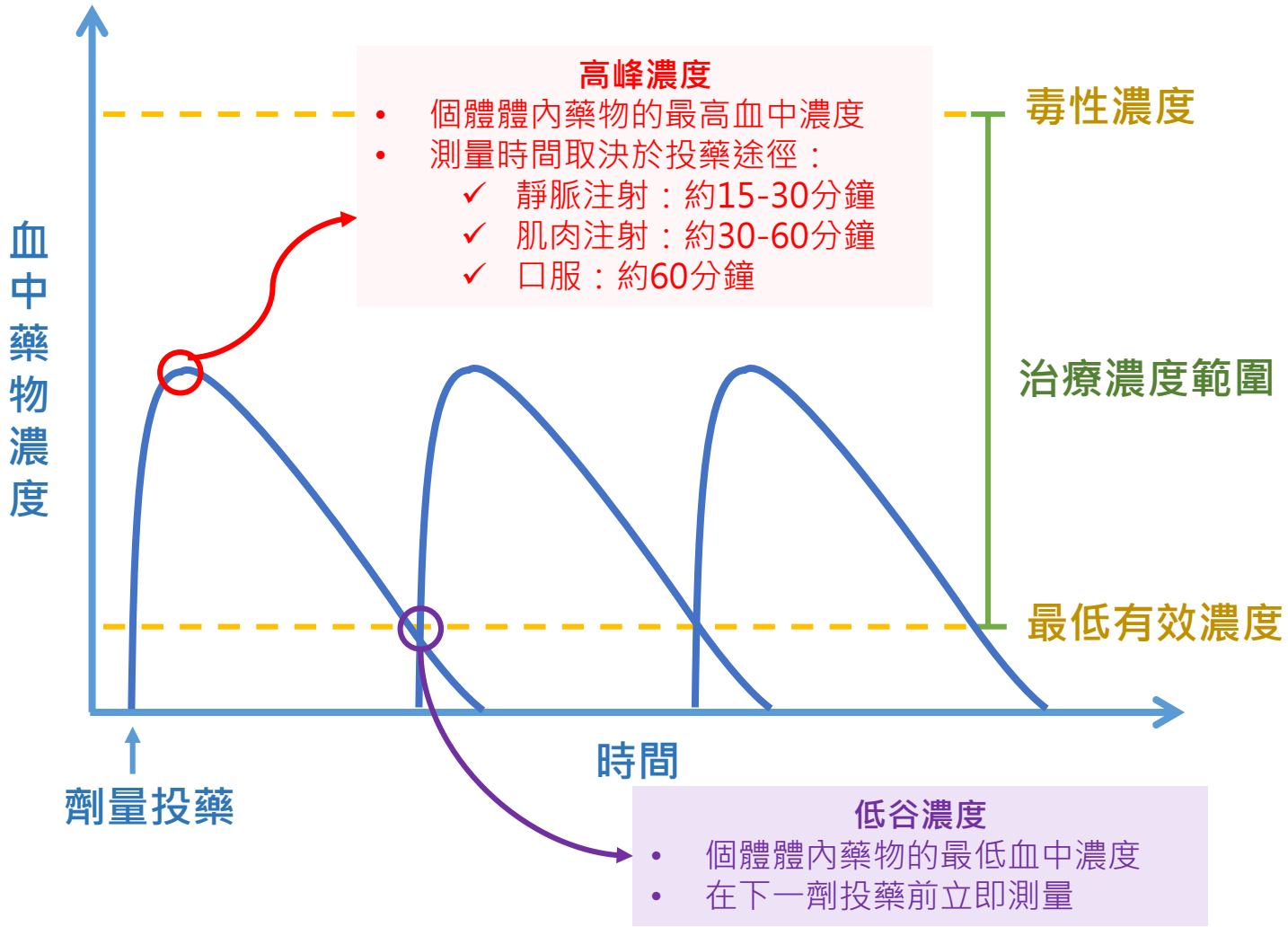
- 抗生素應依照獸醫師處方指示進行投藥，包括**劑量**與**給藥途徑**及**投藥頻率**（或稱投藥時間間隔）。
- **準確估算劑量**至關重要，
- 避免**劑量不足**（可能導致無法達到預期療效）
- **劑量過高**（造成浪費）。
- **抗生素的劑量**設計是**經過測試後確定**的，應按規定劑量使用。

正確的投藥天數
Right duration

- 抗生素應按**完整的處方療程**使用。**過早中斷治療**可能導致治療失敗，並仍會對已治療動物體內的微生物族群產生抗藥性篩選壓力。
- 然而，在特定情況下，可能需要**重新評估、調整或中止抗生素治療計畫**，例如：
- 動物臨床狀況快速改善；
- 感染被確認由**非細菌性病原**所致；
- 出現**藥物不良反應**；
- **細菌培養**與**藥敏試驗**結果顯示應更換更適合的用藥選項。

抗生素投藥劑量、頻度與投藥天數之重要性

- 每次投藥後，藥物濃度會先上升至**高峰濃度**，隨時間代謝再下降至**低谷濃度**。
- 理想情況下，藥物濃度要始終維持在**治療濃度範圍內**，避免過高（產生毒性）或過低（失去療效）。



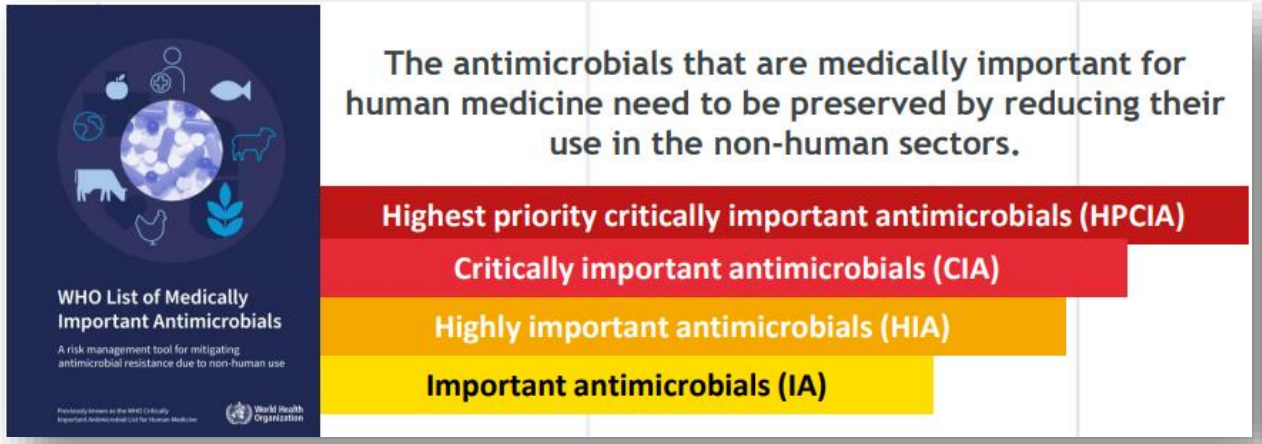
正確的儲存與處理
Right storage and disposal

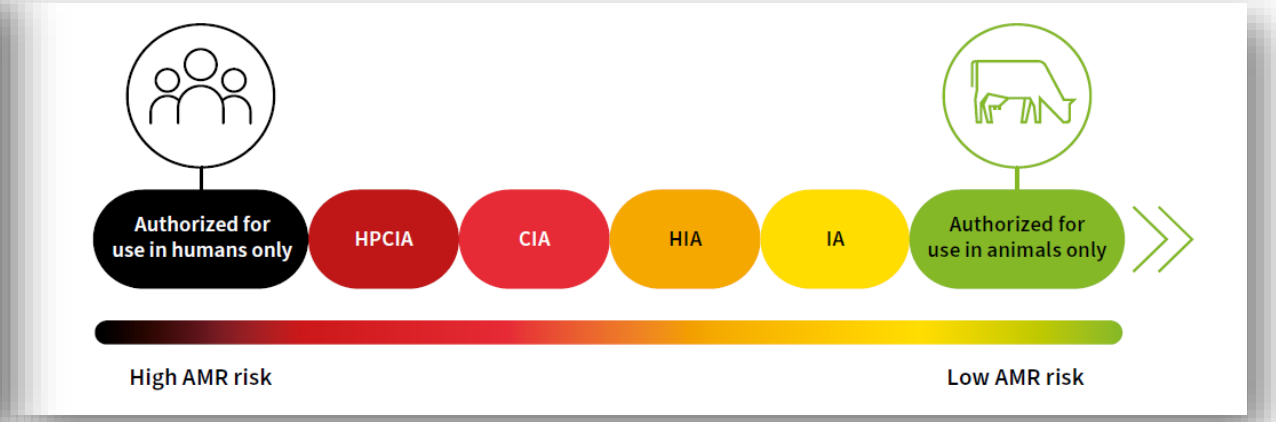
- 抗生素應依照製造商產品標籤與仿單指示妥善儲存，並在治療完成後以適當的**醫療廢棄物**容器處理。
- 切**勿**將其丟入一般家庭垃圾，或倒入排水管或馬桶中，因為這可能導致環境中**抗藥性細菌的產生與擴散**。

抗生素抗藥性防治
正確與合理使用抗生素六大原則

什麼是人類醫療最高優先極重要抗微生物藥物?
Highest Priority Critical Important Antimicrobial, HPCIA

- 根據世界衛生組織 (WHO) 發布之人類醫療重要抗微生物藥物清單 (2024年版)，將抗生素依其對人類醫療之重要性及非人類使用引發抗藥性細菌傳播之風險，區分為四個等級，其中最高等級即為「最高優先極重要抗微生物藥物」(Highest Priority Critically Important Antimicrobials, HPCIA)。被歸類為 HPCIA 之藥物類別包括：**Fluoroquinolones、3rd/4th generation Cephalosporins、Polymyxins (Colistin)**等。
- 此藥物清單依重要性高低，分成核准僅用於人類、HPCIA、CIA、HIA、IA及核准僅用於動物。

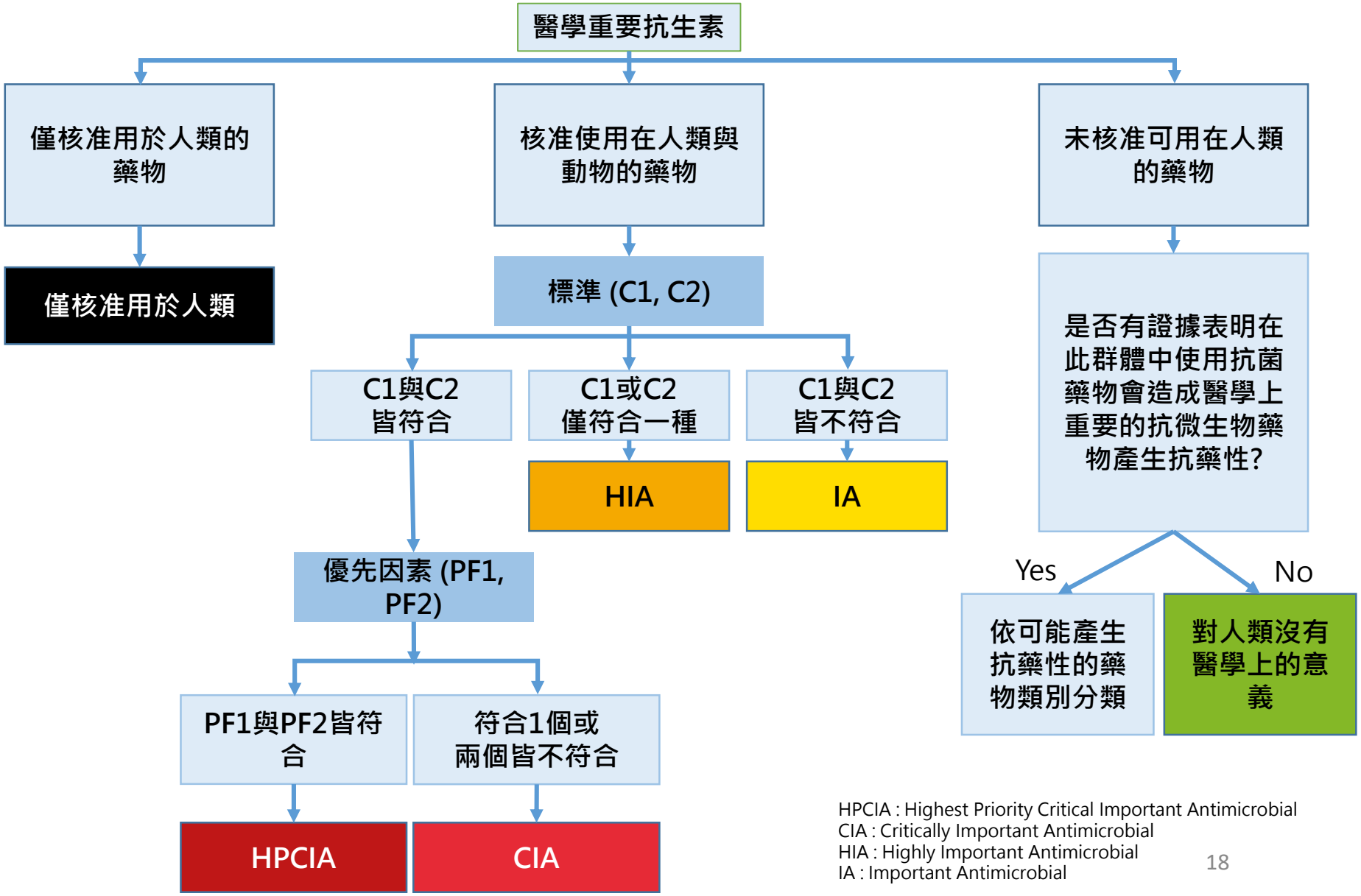




WHO抗微生物藥物分級架構

被歸類為 HPCIA 須同時符合以下4項條件：

- C1：該藥物為治療人類嚴重細菌感染之唯一或極少數有效療法。
- C2：用於治療可能由動物等非人類來源傳播之細菌、或可能從非人類來源獲得抗藥性基因之細菌感染。
- Prioritization Factor 1.
該類別藥物至少包含一種既在WHO基本藥物清單，又在AWaRe分類清單被列為慎用類(Watch)或備用類(Reserve)的抗微生物藥物。
- Prioritization Factor 2.
此抗微生物藥物類別用於治療人類嚴重和危及生命的感染，且有證據表明感染是來自非人類來源之抗藥菌或抗藥基因傳播。

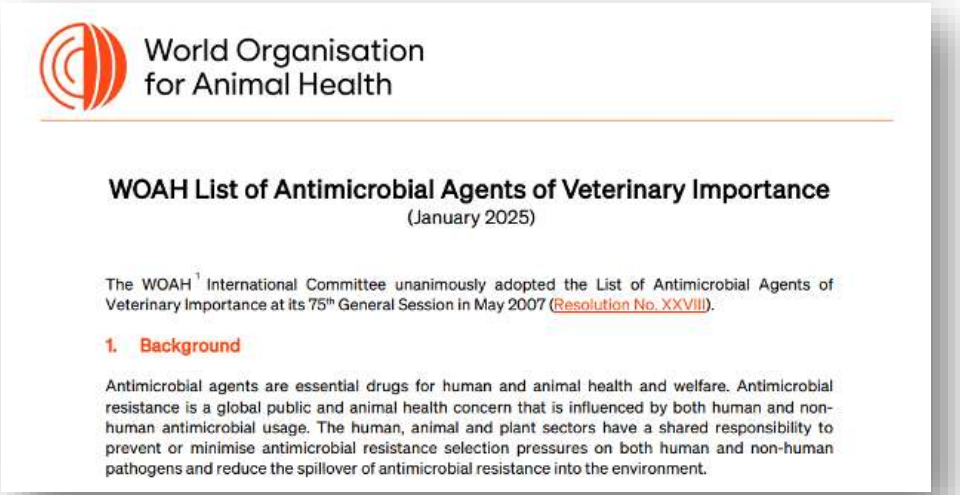


HPCIA : Highest Priority Critical Important Antimicrobial
CIA : Critically Important Antimicrobial
HIA : Highly Important Antimicrobial
IA : Important Antimicrobial

依據WOAH指引，獸醫師使用HPCIA應遵守哪些原則?



- 在WOAH清單中，某些抗微生物藥物類別、子類別及特定抗微生物藥物被WHO視為「人類醫療最關鍵重要之抗微生物藥物（HPCIA）」。目前包括以下幾種：Fluoroquinolones、第三代和第四代Cephalosporins、Colistin（Polymyxin E）以及Phosphonic acid衍生物（如Fosfomycin）。因此，對於HPCIA之使用，應遵循以下建議：
  - **不應於**某隻或某群動物，**用來預防**有罹患特定傳染病之風險，也不應在特定情況下，為了避免可能發生之傳染病而使用。
  - 除非有合理之理由，否則**不應作為第一線**治療藥。若作為第二線治療藥使用，則應盡量**依據細菌學檢測結果來挑選藥物**；而且
  - 標籤外使用（extra-label/off label use）應被限制，僅在無其他替代藥物且符合現行國家法規情況下，才能考慮；而且
  - 應立即**禁止**這些藥物作為**生長促進劑**使用。



World Organisation for Animal Health

WOAH List of Antimicrobial Agents of Veterinary Importance
(January 2025)

The WOAH[1] International Committee unanimously adopted the List of Antimicrobial Agents of Veterinary Importance at its 75th General Session in May 2007 (Resolution No. XXVIII).

1. Background

Antimicrobial agents are essential drugs for human and animal health and welfare. Antimicrobial resistance is a global public and animal health concern that is influenced by both human and non-human antimicrobial usage. The human, animal and plant sectors have a shared responsibility to prevent or minimise antimicrobial resistance selection pressures on both human and non-human pathogens and reduce the spillover of antimicrobial resistance into the environment.

什麼是 HPCIA？

對人類醫療最具關鍵重要之抗生素



所以，我們應該怎麼做以防制生素抗藥性?

科學審慎使用抗生素

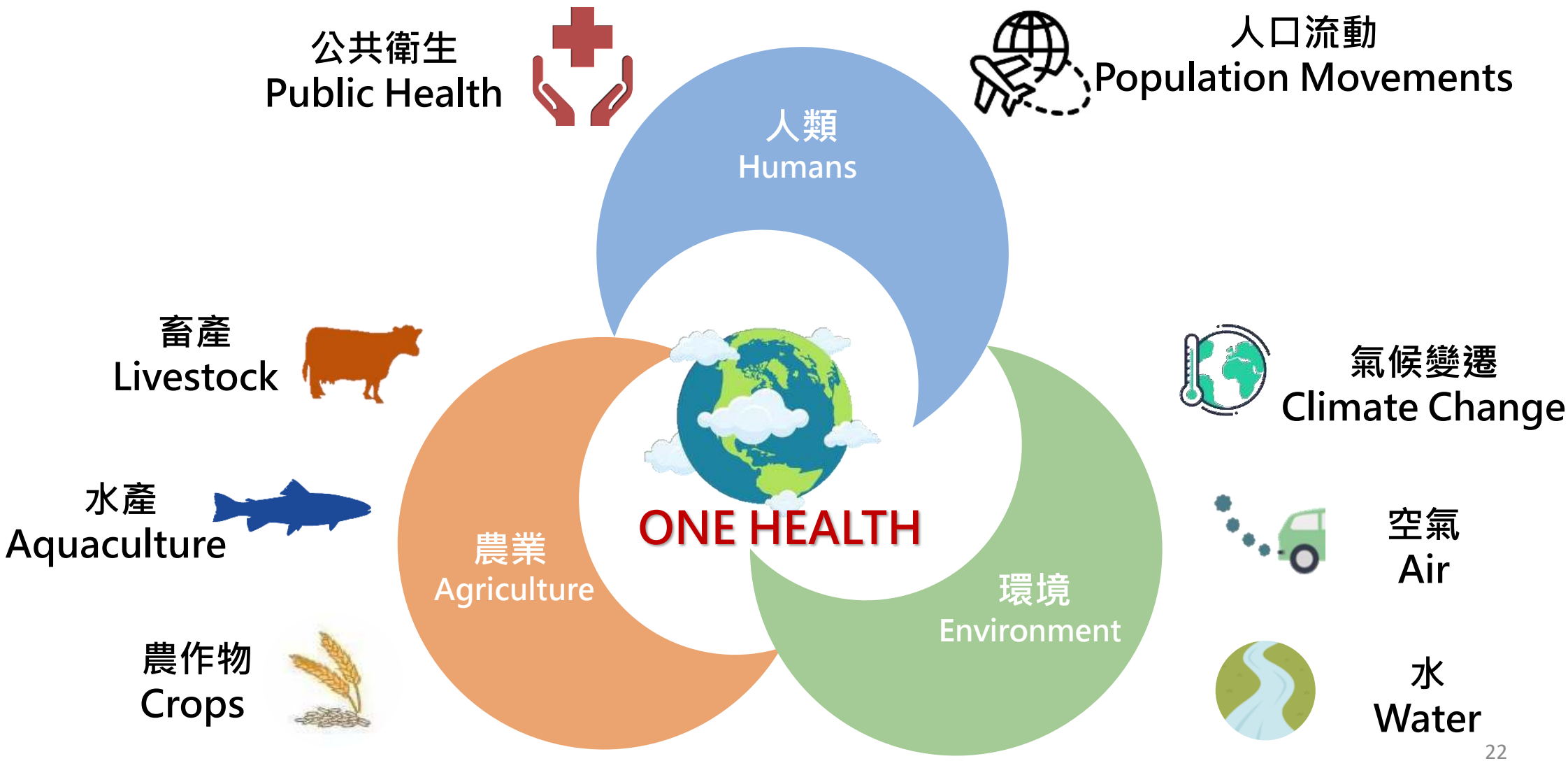
- 能用一種抗生素治療，絕不同時使用多種抗生素
- 能用一般級別抗生素治療，絕不盲目使用更高級別抗生素





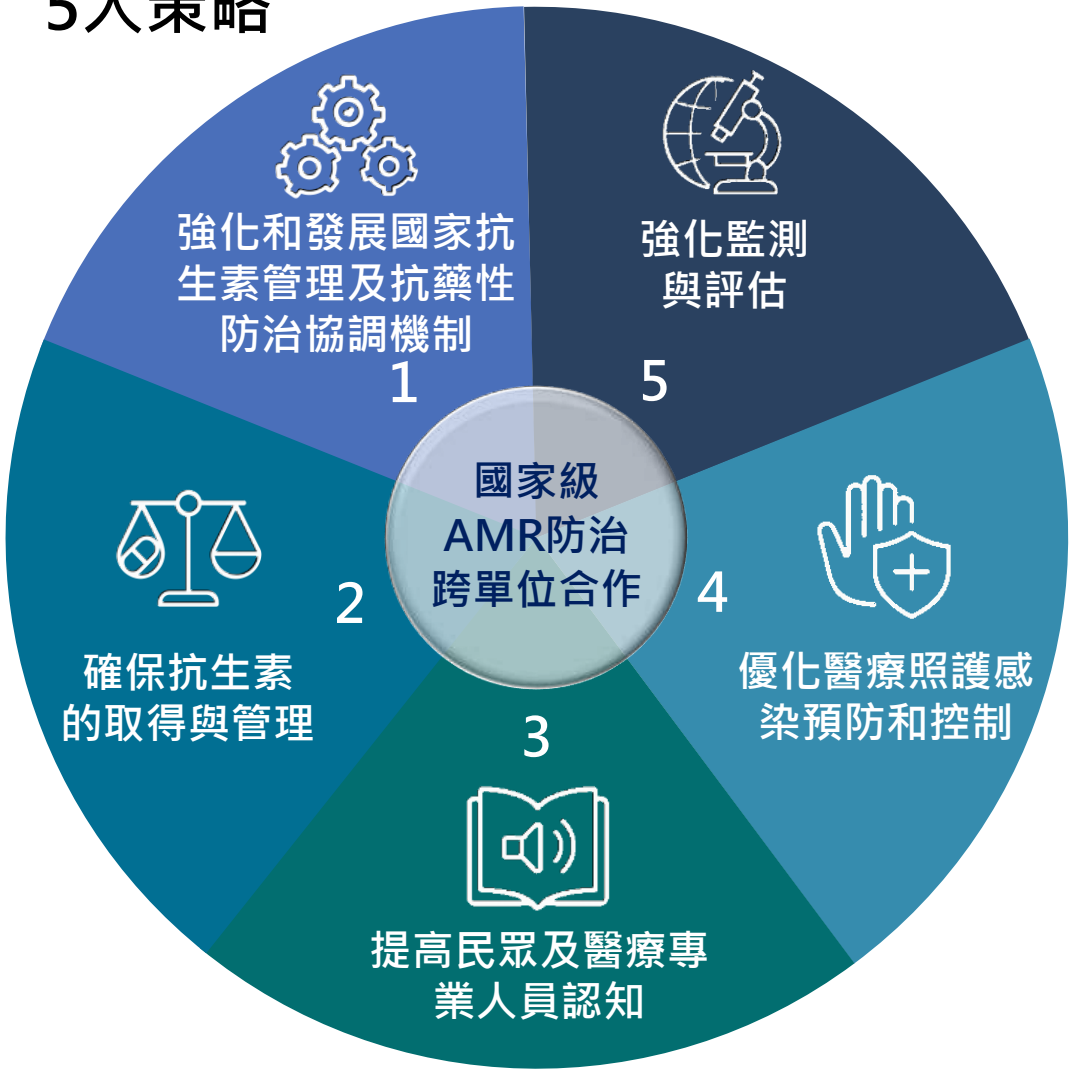


「防疫一體」 策略
"One Health" Approach



農衛共同持續推動
「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫 (114年至118年)」

- 5大策略



- 農業部重要工作



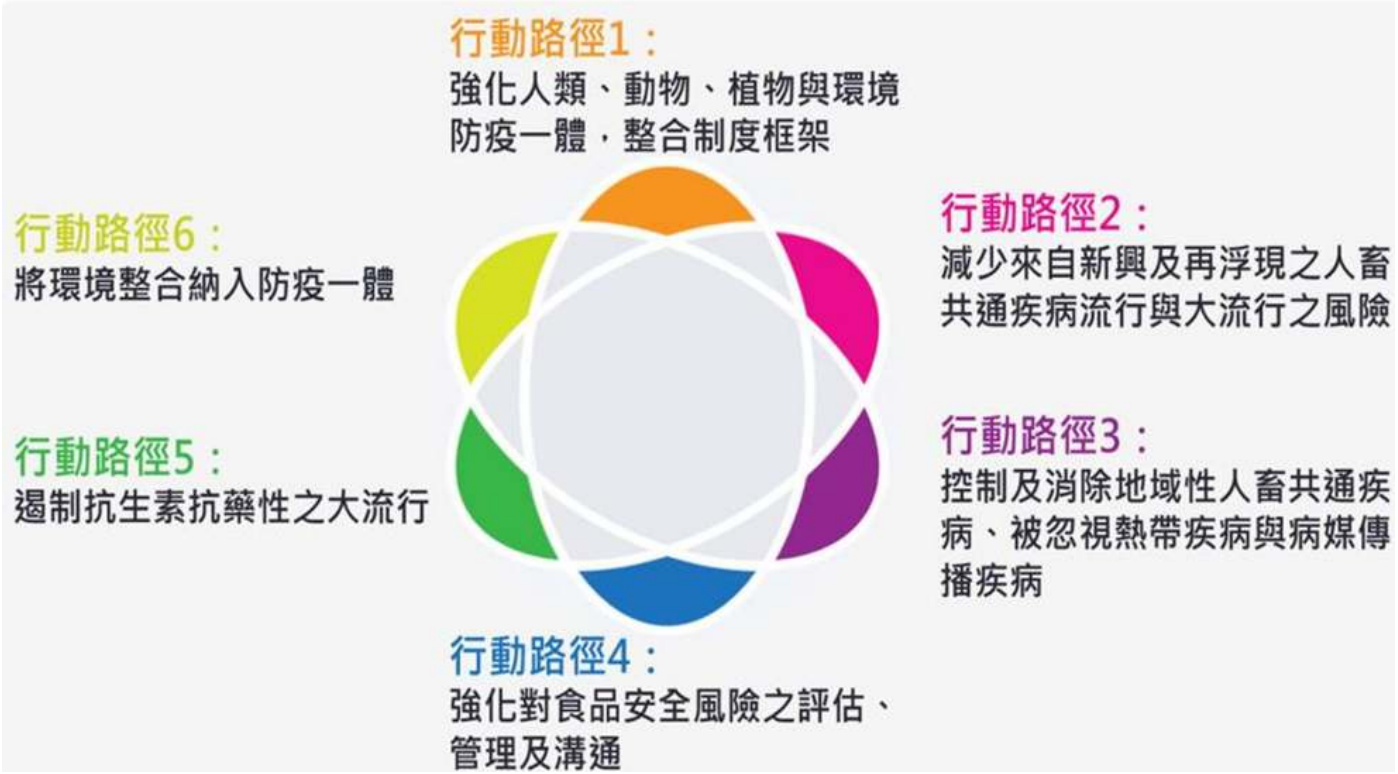
農衛環內共同推動
「國家級防疫一體聯合行動方案 (115年至119年)」

生態系統

動物健康　　人類健康

息息相關

多重威脅



- 聯合國四方組織提出之防疫一體6大行動路徑

國際倡議

農衛環內共同推動
「國家級防疫一體聯合行動方案 (115年至119年)」

➢ 行動路徑五：遏制抗生素抗藥性之大流行



建立人類、動植物及環境
抗生素及抗藥性整合監測
框架與預警機制

建構防疫一體決策導向之
整合性監測評估與
資訊共享協作機制

推動全球治理框架對接
與技術分享機制

拓展抗生素抗藥性檢測
及防治技術

提升防疫一體抗生素抗藥性監測與
防治人力，建構跨域協作網絡

世界動物衛生組織 (WOAH)
AMR入口網站：國際標準、指引與建議

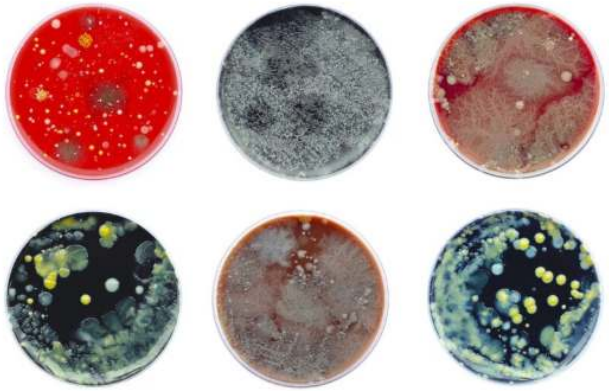
Codes and Manuals | Publications | Documentary Portal | Training Platform | ANIMUSE | PVSIS | The Animal Echo | Bookshop | EN FR ES

World Organisation for Animal Health

The State of the World's Animal Health | Animal Diseases | 93rd General Session | SEARCH

WHO WE ARE | WHAT WE DO | WHAT WE OFFER | MEDIA | WAHIS

Home » What we do » Global Initiatives » **Antimicrobial resistance**



Antimicrobial resistance

Imagine a world where infections and diseases in humans, animals and plants are impossible to treat. This worst-case scenario could become a reality as bacteria, viruses and parasites develop resistance to the drugs we use to fight them. Antimicrobial resistance, or AMR, has become one of the most pressing health issues of our time. Solutions exist and everyone has a role to play in the fight against this

加入抗生素抗藥性防治行動！
從認識、分享、實踐開始做起

- **抗藥性主題專區**



https://www.aphia.gov.tw/ws.php?id=19922

- **抗藥性認知網頁**



https://amr-monitoring.agri-twin.tw/public/main

https://pse.is/7jw4ta

掃描上方QR code

立即認識和分享
抗藥性知識！

面對細菌抗藥性(AMR)之因應措施

-獸醫師(佐)與畜牧水產養殖人員-

Countermeasures on Antimicrobial Resistance (AMR)
~What Veterinarians and Producers Should Know~

版次10

Ⅰ 細菌抗藥性的基本知識

Basic knowledge about Antimicrobial Resistance

Ⅱ 謹慎使用抗生素於畜牧生產

Responsible and Prudent Use of Antimicrobials for Livestock

Ⅲ 藥物敏感性檢測（紙錠擴散法）

Disk Diffusion Method of Antimicrobial Susceptibility Testing

I

細菌抗藥性的基礎介紹

抗生素對細菌的影響

Basic Facts about Antimicrobial Resistance
Antimicrobial Effects on Bacteria

什麼是病原 (pathogen)？

病原是能夠**使**人類、動物**生病的微生物**。
它們可以是**細菌**、**病毒**、**真菌**和**寄生蟲**。



許多微生物**對人體、動物無害**，就**不是病原**。
例如，許多非致病性細菌是動物和人類正常腸道菌叢的一部分，被稱為共生菌。這些共生菌可以促進腸道的正常功能。



參考資料：WOAH抗藥性網站專區 (https://www.woah.org/en/what-we-do/global-initiatives/antimicrobial-resistance/#ui-id-1)

抗生素 (antibiotics) 和抗微生物藥物 (antimicrobials) 的差別是什麼？



這些藥物**統稱**為
抗微生物藥物
，是一種可以
殺死病原或
抑制病原生長的物質

名詞定義

- **Antimicrobials**[1, 2] **？**
  - 抗微生物藥物 (antimicrobials)是指一種天然存在、半合成或人工合成的物質，能在生物體內 (*in vivo*) 可達到的濃度下，表現出抗微生物活性，也就是能夠殺死或抑制微生物生長。本定義不包括：驅蠕蟲藥 (anthelmintics)、消毒劑 (disinfectants)、醫用消毒液 (antiseptics) 之物質。
  - 抗微生物藥物是可挽救生命的重要藥物，用於治療感染性疾病，包括由細菌、病毒、真菌及寄生蟲所引起的疾病。
- **Antimicrobial resistance (AMR)**[3]
  - 微生物抗藥性 (AMR) 是指細菌、病毒、真菌及微型寄生蟲對抗微生物藥物產生抵抗作用的能力，使這些藥物無法殺死原本具有感受性的微生物，或無法抑制其生長。
  - 抗微生物藥物抗藥性的出現早於人類醫療使用抗微生物藥物之前，而且許多細菌、病毒、真菌及寄生蟲本身即**先天**對某些抗微生物藥物具有抗藥性。
  - 微生物也可能因暴露於抗微生物藥物後而**獲得**抗藥性。
  - 感染具有抗微生物藥物抗藥性的病原體，會使感染更難治療，並增加疾病傳播、重症及死亡的風險。
- **Antibiotic resistance** [3]
  - 抗生素抗藥性 (antibiotic resistance) 是AMR的其中一種，特別指細菌對抗生素（作用於細菌的藥物）產生抗藥性的現象。

資料來源：

1. https://amu.woah.org/amu-system-portal/cms/faq
2. https://www.woah.org/app/uploads/2021/03/en-oie-amrstrategy-factsheet.pdf
3. The WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) antibiotic book

什麼是抗生素抗藥性 (antibiotic resistance)？

是指**細菌**在有抗生素的情況下，適應了並生長。

抗藥性的產生與**抗生素的使用頻率**有關。**抗生素使用越頻繁，細菌就越快產生抗藥性**。每次使用抗生素，細菌都有機會發展出抗藥性。

交叉抗藥性：因為許多抗生素屬於相同的藥物類別，所以對**一種**特定的**抗生素**產生抗藥性，可能造成對**整個相關類別的抗生素**產生抗藥性

抗藥性在某個細菌形成後，可透過**不同細菌**之間**交換抗藥性基因**，以迅速且難以預測的方式傳播開來，並可能**影響各種感染**和**疾病**的**抗生素治療**。

抗藥性細菌的傳染途徑：

- 抗藥性細菌可透過**食物、水**及**環境**等途徑，在**人類**和**動物**族群中流通。人們的貿易、旅遊、人類和動物的遷徙，都可能將抗藥性細菌傳播到不同的地區。
- 抗藥性細菌可能存在於**食用動物**和**食物產品**中，最後被**人類**食入。

參考資料：WHO 2015年抗微生物藥物抗藥性全球行動計畫、WOAH的AMR文件 (抗藥性機制)

培養抗藥性細菌的惡性循環

抗生素像刀一樣，
用得越頻繁，
錯誤使用，
在不對的時候使用，
刀就會越鈍，
一旦真的遇到敵人，
刀已經鈍化

抗生素
過量使用
不當使用
錯誤使用

細菌

抗生素
合理使用

細菌被殺滅

細菌變得越
來越耐藥

抗生素變得
越來越沒效

細菌

抗生素**劑量**
越加越大

生產成本越
疊越高

動物持續感
染抗藥性細
菌與死亡

農民經濟損
失越虧越多

導致細菌抗藥性的主要行為

(又稱抗生素抗藥性)



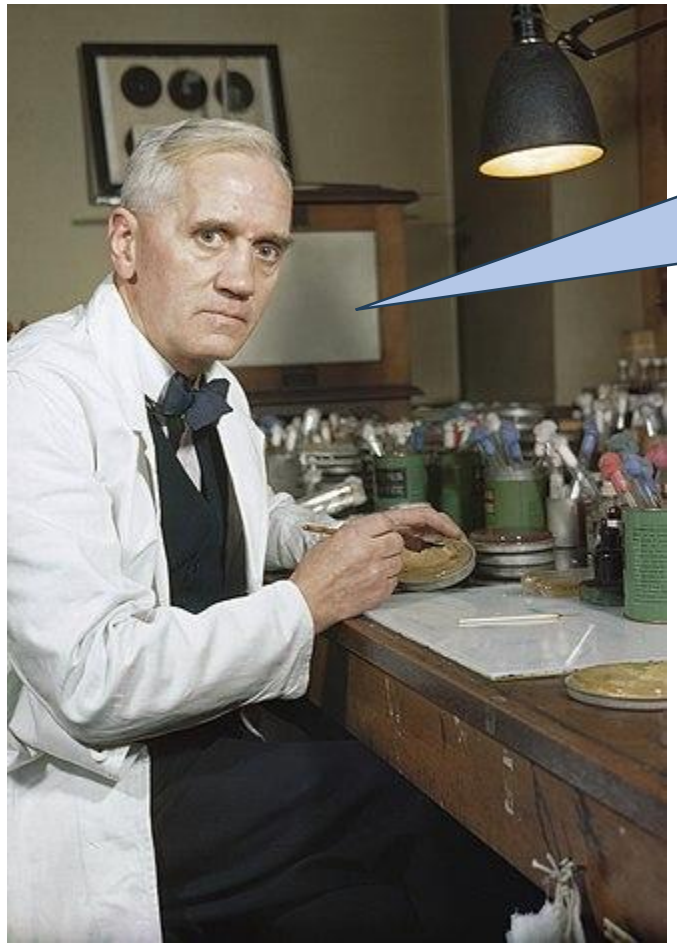
- 抗生素**使用量增加** (抗生素使用越頻繁，細菌就越快產生抗藥性。)
- **無**處方制度**監管**抗生素之銷售，如 **缺乏**正確之獸醫診斷
- 存在不當使用抗生素之**經濟刺激因素**，如
  - (1) 農民買抗生素10箱送1箱
  - (2) 獸醫師看診兼藥商，可能為了賺取利潤，過度開立與銷售不必要之抗生素。即賣越多抗生素，賺越多錢
- 農場的**健康**動物**例行性群體預防性用藥**
- 將抗生素用於**病毒**感染
- 錯誤觀念：**抗生素 = 「萬能藥」或「以防萬一」**



參考資料：

1. WHO 2015年抗微生物藥物抗藥性全球行動計畫
2. WOAH的AMR線上課程 (抗藥性機制)
3. 加拿大「卡爾加里大學」Herman Barkema 教授 (https://www.youtube.com/watch?v=rLhMJpRxqoM&t=1544s)

任何人可以輕易買到抗生素的後果？



The time may come when penicillin can be bought by anyone in the shops. Then there is the danger that the ignorant man may easily under-dose himself and by exposing his microbes to nonlethal quantities of the drug make them resistant.

「未來可能會有一天，**任何人都能在商店裡買到青黴素 (penicillin)**。這樣的情況下，無專業知識的人可能會因為**隨便使用抗生素**而服用不足的劑量，這樣會讓細菌暴露在不夠致命的藥量中，結果就是細菌變得具有**抗藥性**。」

亞歷山大·弗萊明 (Alexander Fleming)
(蘇格蘭醫生、倫敦大學 細菌學教授，penicillin發現者)



動物藥商如何防制抗生素抗藥性？

藥商賣越多抗生素越好嗎？
產生抗生素抗藥性，抗生素沒效了，誰還要買？

名詞翻譯：聚焦於**抗生素**抗藥性議題

- **Antimicrobial resistance (AMR)**：**為了聚焦於抗生素議題**，以下將**AMR**翻譯為**抗生素抗藥性**或**細菌抗藥性**。
- **Antimicrobial**：以下翻譯為**抗生素**。

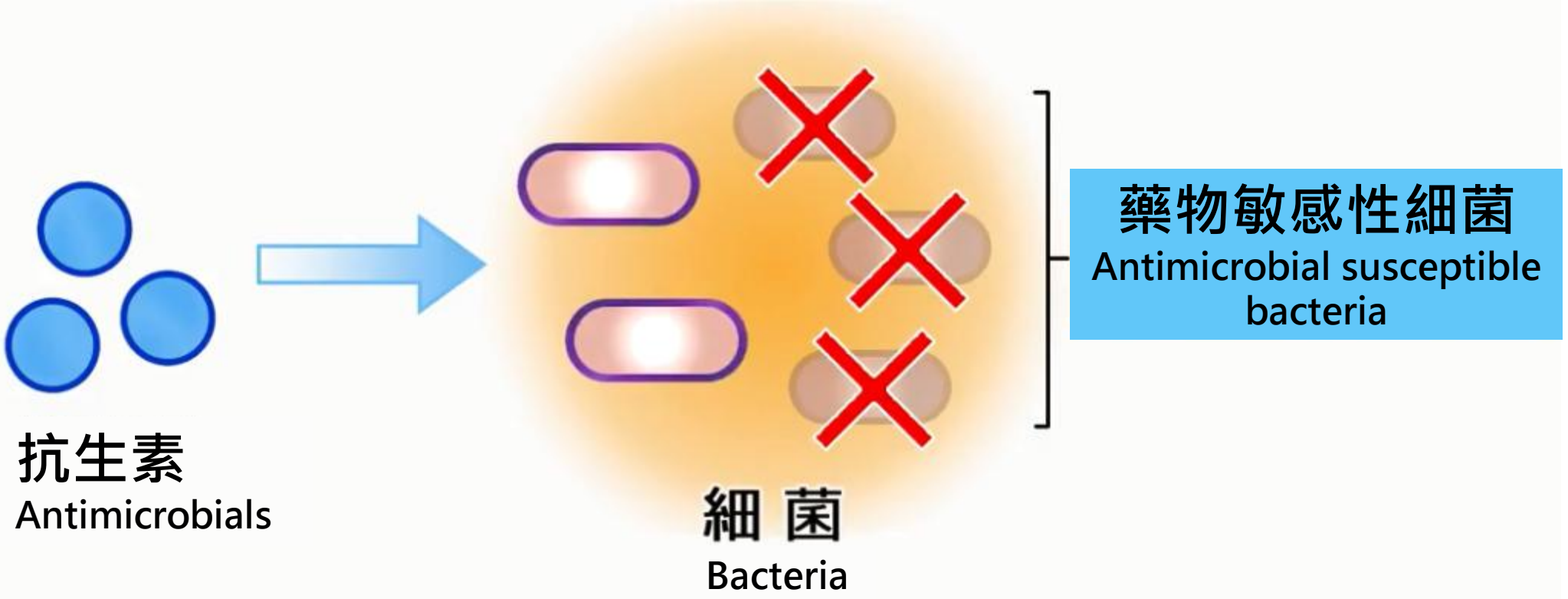
I

細菌抗藥性的基礎介紹

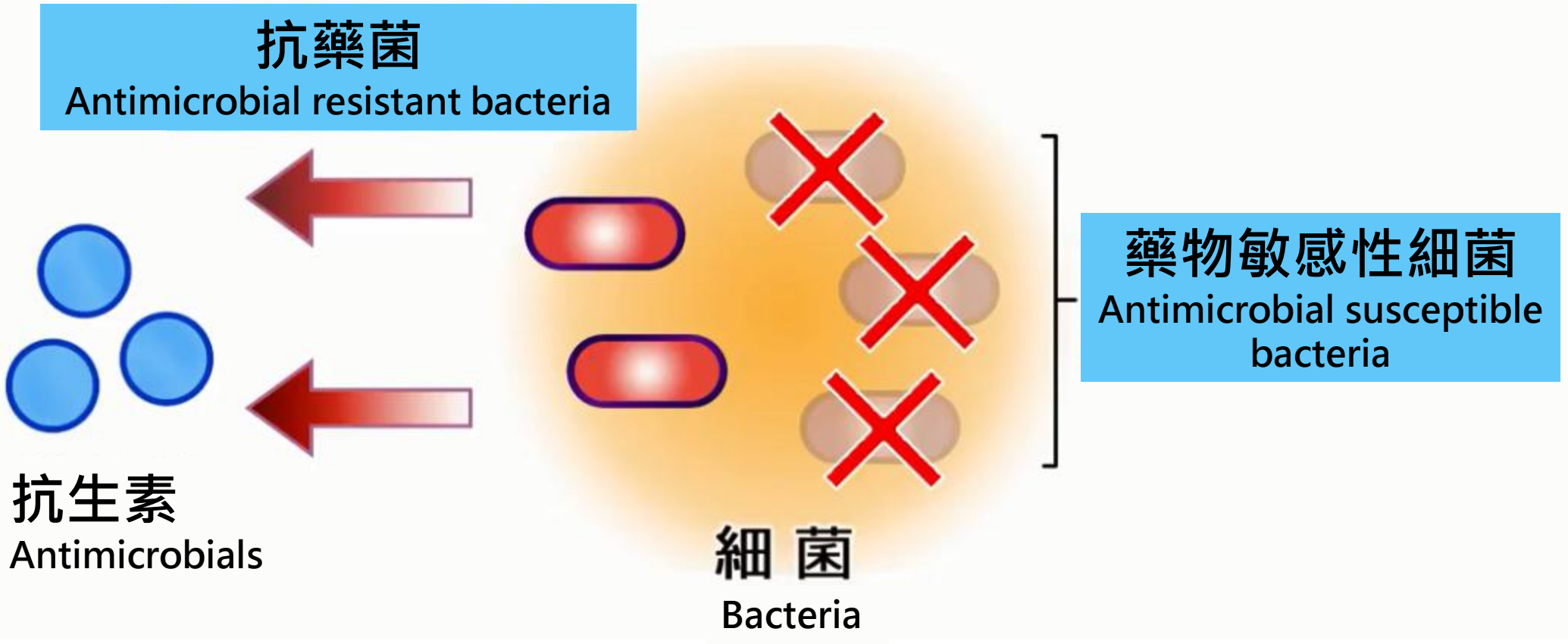
什麼是細菌抗藥性

Basic Facts about Antimicrobial Resistance
What is Antimicrobial Resistance?

什麼是細菌抗藥性
What is Antimicrobial Resistance?

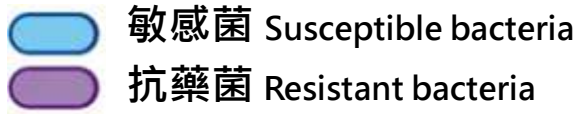


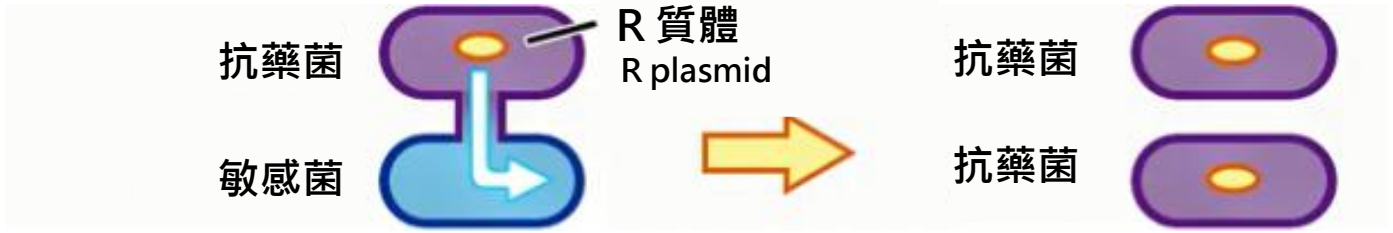
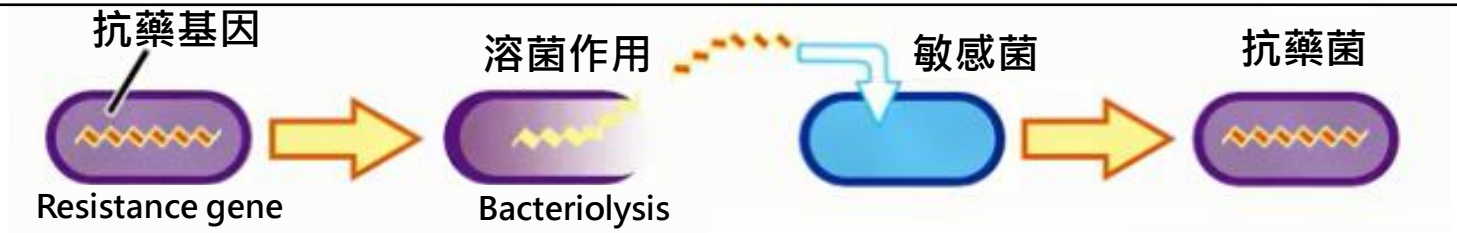
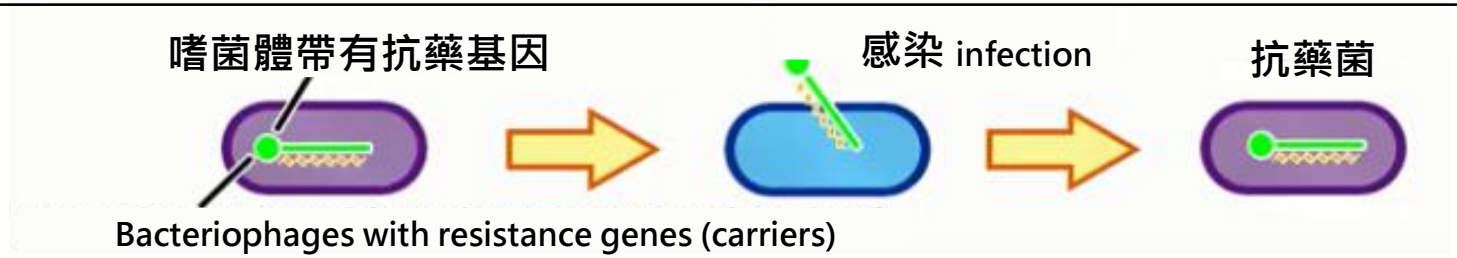
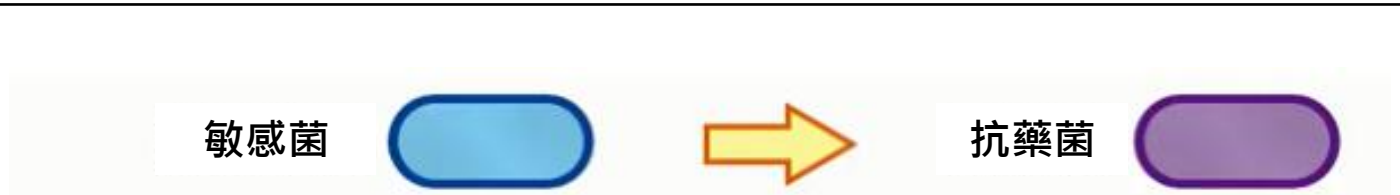
什麼是細菌抗藥性
What is Antimicrobial Resistance?



細菌如何獲得抗藥性？
How Do Bacteria Acquire Antimicrobial Resistance?

細菌獲得抗藥性的主要遺傳機制
Main Genetic Mechanisms for Antimicrobial Resistance



接合 Conjunction	
轉形 Transformation	
轉導 Transduction	
突變 Mutation	

Ⅱ
謹慎使用抗生素於畜牧生產

Responsible and Prudent use of Antimicrobials for Livestock

謹慎使用抗生素的四個步驟
The Four Steps to Prudent Use of Antimicrobials

1 透過良好的飼養衛生管理以預防感染性疾病
Preventing infectious diseases via appropriate rearing hygiene management

2 疾病診斷
Appropriate disease diagnosis

3 選用適當的抗生素
Appropriate antimicrobial selection and usage

4 獸醫師、養殖業者或其他專業人員之資訊交流
Information sharing by veterinarians, producers, and other related parties

1. 透過良好的飼養衛生管理以預防感染性疾病
Preventing Infectious Diseases via Appropriate Rearing Hygiene Management

保障動物健康，預防感染性疾病

Maintaining livestock health

Preventing infectious diseases

減少抗生素的使用

Reducing the instances of using antimicrobials

預防抗藥菌產生至關重要

Essential to preventing the emergence of antimicrobial resistant bacteria

1. 透過良好的飼養衛生管理以預防感染性疾病
Preventing Infectious Diseases via Appropriate Rearing Hygiene Management

獸醫師
Veterinarians

- **定期確認畜牧場之飼養衛生管理是否符合規範，並遵循下列預防措施**
  Periodically confirm that rearing hygiene management standards are being met and that the following precautions for infectious diseases are being implemented:

(1) 改善畜牧飼養環境，以減少對動物健康的威脅，例如畜舍溫度、濕度、飼養密度、通風設備
Improve aspects of the livestock environment that pose a threat to animal health (barn temperature, humidity, stocking density, lack of ventilation, etc.)

(2) 與養殖人員討論合適的免疫計畫，接種疫苗以預防感染性疾病
Appropriate vaccinations to prevent infectious diseases

(3) 提供合適之飼料營養配方，以保障動物健康
Provide appropriate feed and manage nutrition to maintain animal healthy

- **提供專業建議與協助**
  If an issue is found, give the producers appropriate guidance

2. 疾病診斷
Appropriate Disease Diagnosis

1 獸醫師需透過病理學檢查，來擬定治療方案

Veterinarians should use pathological examinations and so on to prescribe a course of treatment when necessary

2 診斷時，應配合臨近場域之流行病學調查，以及畜牧場過去治療紀錄

When making a diagnosis, be aware of infectious disease outbreaks in the surrounding area and keep records of all medical examination and treatments

3 採集樣本分離病原菌，並進行藥物敏感性試驗

Take samples of any biological materials or lesions that could help to isolate the pathogen, then perform an antimicrobial susceptibility test

3. 選用適當的抗生素
Appropriate Antimicrobial Selection and Usage

若獸醫師認為有必要以抗生素治療

If the veterinarians have determined that treatment with antimicrobials are necessary

透過藥物敏感性試驗，確認抗生素對病原菌的效果

Confirm the effectiveness of the antimicrobials via an antimicrobial susceptibility test

↓

考量給藥途徑、藥物動力學、停藥期

Consider administration route, pharmacokinetics, withdrawal period, and so on

↓

選用適當的抗生素

Appropriate antimicrobial selection and usage

3. 抗生素的挑選與使用
Appropriate Antimicrobial Selection and Usage

投藥注意事項
Points to consider when deciding to administer

(1) 儘可能在最短時間內對目標動物投藥

Antimicrobials should be administered for the shortest period necessary for treating the target animal

(2) 根據藥物敏感性試驗結果，挑選非廣效抗生素作為第一線藥物

The first antimicrobial you choose should have the narrowest antibacterial spectrum possible

(3) 當第一線抗生素治療失敗時，才能使用氟喹諾酮和第3代頭孢子素等對人類至關重要的第二線抗生素

Fluoroquinolones, 3rd-generation cephalosporins, and so on should be chosen only when first-line drugs are ineffective (second-line drugs)

3. 抗生素的挑選與使用
Appropriate Antimicrobial Selection and Usage

投藥注意事項
Points to consider when deciding to administer

(4) 慎選給藥途徑，儘可能使用不影響腸道菌群之給藥方式

Regarding the administration route, choose an administration route that will avoid affecting the intestinal bacteria as much as possible

(5) 於產食動物禁止使用無合法動物用藥字號之產品 (即未核准產品)

As a basic rule, do not administer unapproved medicines to livestock

(6) 避免預防性投藥

Avoid administering antimicrobials to prevent infectious diseases as much as possible

3. 抗生素的挑選與使用
Appropriate Antimicrobial Selection and Usage

投藥注意事項
Points to consider when deciding to administer

(7) 避免一次使用多種抗生素，以免副作用發生與療效降低

Avoid combined antimicrobials usage as much as possible

(8) 若動物發生疲憊或脫水等狀況，應先對症治療，例如補充水分

For conditions such as fatigue and dehydration, consider prescribing symptomatic treatment (rehydration etc.)

(9) 若藥物治療經評估無效，需以藥物敏感性試驗確認後，再行更換藥物

Evaluate the effectiveness of the antimicrobials and decide whether to continue it or change drugs

3. 抗生素的挑選與使用
Appropriate Antimicrobial Selection and Usage

動物用藥品許可證查詢
Information inquiry of a veterinary drug license

(1) 許可證字號 License number

(2) 動物用藥品名稱
Name of the veterinary drug

(3) 使用類別 Category of drug use

(4) 效能(適應症) Indications

(5) 成分
Name and the amount of each active ingredient

(6) 其他資料 Other information

動物用藥品查詢資料

許可證字號:	動物藥入字第[redacted]號
動物用藥品名稱:	[redacted]
英文名稱:	[redacted]
業者名稱:	[redacted]
地址:	[redacted]
製造廠名稱:	INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A.-INVESA
地址:	C/.ESMERALDA 19,08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT(BARCELONA)SPAIN
使用類別:	本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用
劑型:	注射劑(滅菌懸劑)
包裝:	100ML，250ML
效能(適應症):	牛、豬、羊、犬和貓：治療對AMOXICILLIN 敏感細菌引起之感染。
成分:	EACH ML CONTAINS: AMOXICILLIN (TRIHYDRATE)...150MG(POT)
核發日期:	中華民國106年07月26日
有效期間:	至116年07月31日止
外銷專用:	否

查詢網頁 An inquiry webpage at
https://amdrug2.aphia.gov.tw/license-query

獸醫師處方箋應記載事項

飼主姓名 (包括畜禽水產養殖業者)

動物，畜牧場名稱或養殖場名稱可作為補充資料，不得用於取代飼主姓名。

- **種類名稱**：1張處方箋僅適用1種動物別 (例如僅填寫「雞」，不得於同1張處方箋填寫「雞與豬」)
- **年齡**：若為**群體投藥**，則可填寫被投藥群體之**大概範圍** (日齡、週齡、月齡、年齡)
- **體重**：若為**群體投藥**，則可填寫被投藥群體之**大概**體重**範圍**
- **數量**：填寫**被投藥之動物數量**，用於計算**開藥總量**（例如某一畜牧場共在養1000頭豬，惟僅100頭豬接受治療並使用藥物，則處方箋之動物數量應填寫100頭)。

處方藥之學名或商品名稱

列出全部**有效成分**之**完整英文名稱**或記載**商品名**之**完整中文名稱**，**不**得以簡稱表示

用法、用量

投藥途徑：例如經飼料口服、經飲水口服、皮下注射、經乳房灌注、藥浴。

投藥劑量或**濃度**：經**飲水**或**飼料**投藥，應以「**投藥濃度** (ppm) 或每單位飼料、飲水添加多少量之藥物」，不得以範圍（例如100~200 ppm）表示。**無明確劑量**或**濃度**會造成**抗生素抗藥性**。

投藥頻度 (投藥時間之間隔)：例如1天2次、每6小時1次。

投藥天數：例如5天，不得以範圍（例如3~5天）表示。**無明確天數**會造成**抗生素抗藥性**。

開藥總量：依據被投藥之動物數量、劑量、投藥頻度、投藥天數，計算開藥總量。例如2包，每包25 kg。

診斷結果

停藥期：非產食動物無須記載停藥期，另就**產食動物**，即使停藥期為零天，仍應記載。

處方箋應以**正楷**呈現，**字體應清晰可讀**，包含所蓋之印章字體應**完整用印**。

開具**處方日期**及
開具**處方執業獸醫師 (佐) 之簽章**。

3. 抗生素的挑選與使用
Appropriate Antimicrobial Selection and Usage

使用抗生素治療，應記錄事項：

If antimicrobials are used for treatment, a record shall contain:

(1) 每種動物使用抗生素的數量

Quantities of antimicrobials used per animal species

(2) 抗生素詳細資料

Details of all antimicrobials used in animals

(3) 治療計畫（包括動物個體編號和停藥期）

Treatment schedules (including animal ID and withdrawal period)

(4) 動物接受藥物治療後的臨床反應

Response of animals to treatment

(5) 任何不良反應，包括因抗藥性導致治療無效

Adverse reactions including lack of response due to antimicrobial resistance

3. 選用適當的抗生素
Appropriate Antimicrobial Selection and Usage

負責任方式使用抗生素
Responsible Use of Antimicrobials

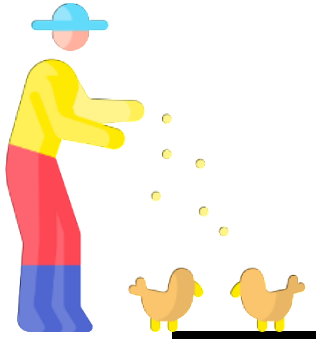
(1) 僅在必要時使用抗生素，並且最大限度地執行預防動物傳染病措施，以減少動物傳染病之發生率。

Use antimicrobials only when necessary, and implement maximal preventive measures to minimize the incidence of infectious diseases in animals.

(2) 盡量不使用抗生素，但在必要時，抗生素必須足量使用

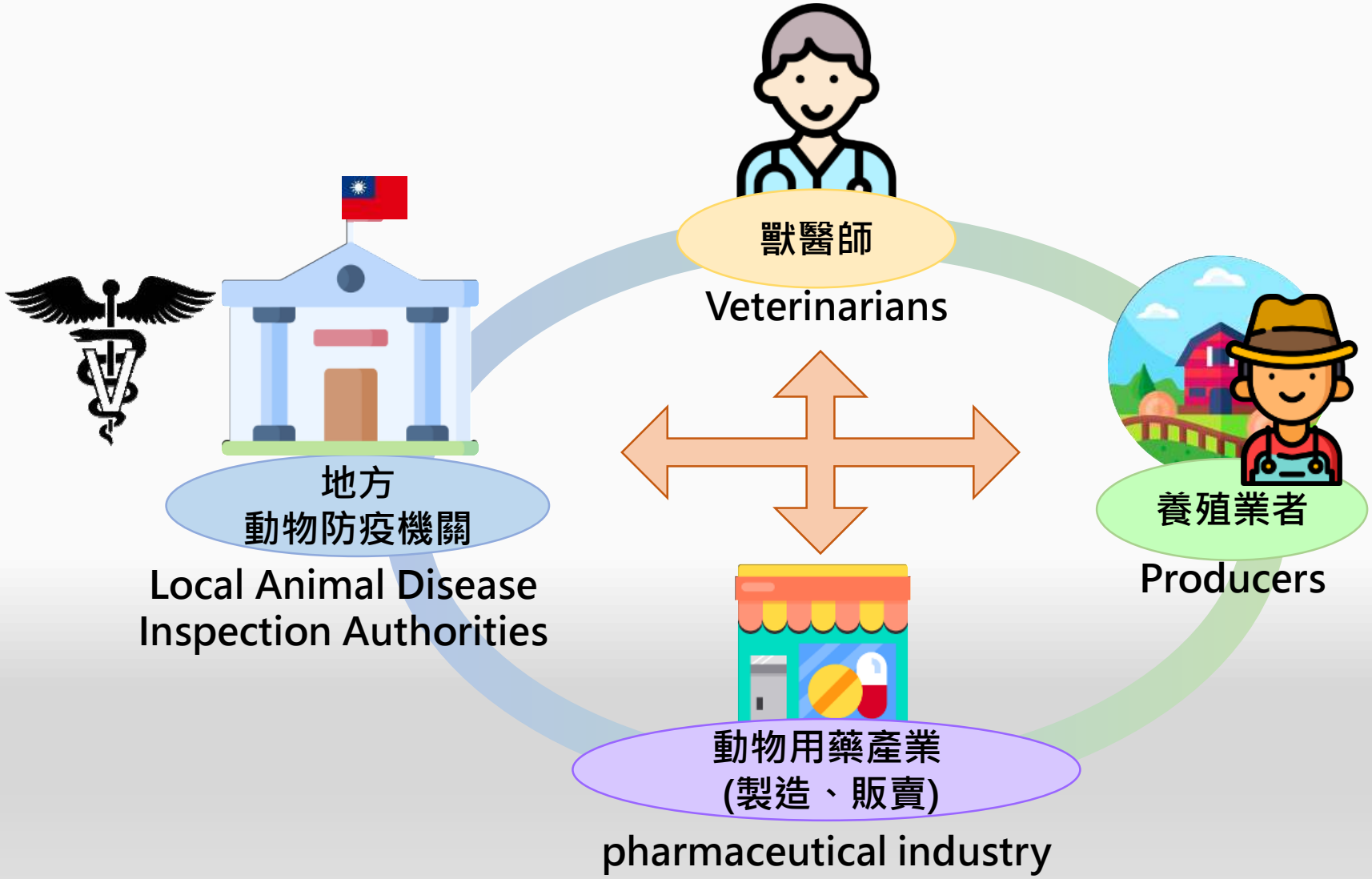
"As little as possible, but as much as necessary" is a guiding principle for responsible antibiotic use, primarily in agriculture, aimed at curbing antimicrobial resistance (AMR) while ensuring animal health and welfare.

維護抗生素有效性
Preserve the Effectiveness of Antimicrobials



為什麼雞天天生病和死亡，就算用抗生素治療也沒效?

4. 獸醫師、養殖業者或其他專業人員之資訊交流
Information Sharing by Veterinarians, Producers, and Other Related Parties



4. 獸醫師、養殖業者或其他專業人員之資訊交流
Information Sharing by Veterinarians, Producers, and Other Related Parties

(1) 周邊場域發生情形、抗生素使用、藥物敏感性試驗結果

Infectious disease outbreaks/progression in the treatment region, antimicrobial usage details, information on effectiveness and antimicrobial susceptibility

(2) 預防措施和治療資訊

Information on prevention and medical treatment

(3) 抗生素的藥物動力學資訊

Information on antimicrobial pharmacokinetics

(4) 使用抗生素時需考量的因素，例如：給藥間隔的限制，以藥物敏感性試驗結果挑選藥物

Points to consider when using antimicrobials (Limits of dosing period, antimicrobial susceptibility test, etc.)

伴侶動物獸醫師

如何防治抗生素抗藥性

抗生素只要被使用，尤其是錯誤或過度使用，就可能在不同領域 (人類、動物、植物、食品、環境) 中，讓病原變得具有抗藥性，並破壞全球防疫。由於您被賦予法規權限，能夠開立並使用動物抗生素，故您是防治抗生素抗藥性之關鍵靈魂人物。讓我們一起透過「合理使用抗生素、並且僅在必要時使用」來保護這些藥物的療效。**以下是您可能最常遇到的問題與建議解答**

我應考慮哪些非抗生素療法來治療可能感染的伴侶動物？

- 可採取輸液療法、補充電解質、消炎藥、營養補給、膿瘍外科引流、異物清除、傷口清創、益生菌，留置觀察等適當之支持性療法。

我何時才應該開立抗生素處方？

- 幫動物做完臨床檢查並得出臨床診斷結果後，若無其他可供選擇或替代之治療方案後，才開立抗生素。
  請注意：這包括排除病毒性感染及其他不需要使用抗生素的潛藏病因。
- 絕不能用抗生素來取代良好的動物護理、良好的飼養環境、營養供給、清潔衛生、疫苗接種計畫或感染預防與控制措施。

我應該如何開立抗生素處方？

- 根據臨床經驗和實驗室診斷結果（包括細菌培養及藥敏試驗結果）來選擇適當的抗生素。
- 參考世界動物衛生組織的標準與建議。
- 向飼主介紹完整的療程。

請根據以下因素，挑選抗生素

- 診斷推測可能的病原及其藥敏試驗結果。
- 治療指引
- 感染部位。
- 飼主是否有能力依照醫囑進行治療。
- 同時存在其他的疾病。
- 過往治療史。
- 臨床經驗與診斷見解。
- 若有實驗室診斷結果，則可納入考慮因素（例如細胞學檢查及/或藥敏試驗）。
- 給藥途徑 (口服、注射或外用等)。
- 藥物是否能有效到達感染部位並達到有效濃度。
- 用藥可能引起的不良反應。
- 與其他藥物的交互作用。
- 該藥物屬於公共衛生之何種重要等級。

我何時可以標籤外使用抗生素？

- 在符合國家法律規定的情況下。
- 市面上有核准的藥物，但買不到；或雖然買得到，但對該病例並無法達到最佳治療效果時。
- 經我的客戶知情同意後。

World Organisation for Animal Health Founded as OIE 世界動物衛生組織 | WOAH標準 | WOAH建議 | With the support of The Fleming Fund WSAVA 世界小動物獸醫學會

伴侶動物獸醫師如何防治抗生素抗藥性

若第一線治療用藥失敗了，我該怎麼辦？

- 重新評估診斷結果是否正確。
- 向飼主確認是否有按醫囑用藥。
- 檢討藥物之用法用量。
- 評估是否有未處理的潛藏病因（例如：源頭控制不足、過敏性皮膚病）。
- 評估是否有影響療效的其他因素，例如動物對感染傷口造成二次創傷（像是未戴伊莉莎白頭套）。
- 向主管機關通報藥物療效未達預期效果(例如偽藥、劣藥)。
- 如果可能的話，根據實驗室檢測結果（包括藥敏試驗），做再次治療。
- 若沒有實驗室診斷結果，就換用不同類型或次類型的抗生素。

在開立或交付抗生素時，應向飼主提供哪些資訊？

- 用法用量（包括劑量、用藥頻率、給藥途徑及治療天數）。
  請注意：所有交付的動物用藥品，應標示用法用量。
- 交付之抗生素總量，應根據用藥劑量與接受治療之動物數量來計算。

在日常診療中，我還可以透過哪些行動來防治抗生素抗藥性？

- 儘可能透過預防措施與控制潛藏病因（如過敏性皮膚病）來提升動物健康。
- 主動了解抗生素抗藥性的現況、優先做法與相關建議。
- 教育飼主正確使用抗生素與了解抗生素抗藥性問題，讓他們明白抗生素抗藥性為事關人類生存之全球性挑戰。
- 就如何安全處理未使用和過期之抗生素提供建議。
- 宣導預防為主（例如：接種疫苗），以減少對抗生素的使用需求。
- 和其他領域夥伴合作，以「防疫一體（One Health）」的視角，共同防治抗生素抗藥性。



World Organisation for Animal Health Founded as OIE 世界動物衛生組織 | www.woah.org | With the support of The Fleming Fund WSAVA 世界小動物獸醫學會

如何保護您的寵物遠離抗生素抗藥性

抗生素能幫助動物與人類活得更久、更健康。但現在這些救命藥物的效果正在減弱，因為它們所要對付的微生物變得具有抗藥性，這種現象稱為「抗生素抗藥性」。抗生素抗藥性會嚴重影響我們寵物的健康、治療方式與整體生活品質。因為寵物常常住在我們家裡，與我們的家人密切相處，當寵物需要用藥時，若能正確使用抗生素，就能保護我們自己與家人的健康，也能確保這些重要藥物在未來仍然有效。**您也可以一起防治抗生素抗藥性。當您的動物需要使用抗生素時，請遵循以下建議：**

請做到

- 只從合法的來源或藥店購買抗生素。
- 給您的動物使用抗生素時，務必依獸醫指示，遵守以下事項：



- 依說明指示保存藥品。
- 若在用藥過程中出現副作用，請及時聯繫您的獸醫師
- 必要時，請帶動物回診給獸醫師追蹤檢查。
- 沒用完或過期的抗生素，請交給獸醫師或藥局，不隨便丟棄。

請做到四不

- 不要在沒有獸醫處方的情況下，給動物使用抗生素。
- 不要留存或重複使用過期或剩下的抗生素。
- 即使您的寵物看起來恢復健康，也應遵循醫囑，不要隨意自行停止抗生素治療。
- 不要將抗生素隨意丟棄至馬桶、水槽或垃圾桶。

預防勝於治療！

打疫苗能預防需用抗生素治療的疾病。透過減少這些疾病的發生，我們就能減少抗生素的使用需求，進一步遏制日益嚴重之抗生素抗藥性問題。

World Organisation for Animal Health
Founded as OIE
世界動物衛生組織

www.woah.org

With the support of
The Fleming Fund
WSAVA
世界小動物獸醫學會

Ⅲ

藥物敏感性檢測

紙錠擴散法

Disk Diffusion Method of Antimicrobial Susceptibility Testing

藥物敏感性檢測（紙錠擴散法）
Disk Diffusion Method of Antimicrobial Susceptibility Test

- 財團法人農業科技研究院製作藥物敏感性檢測影片，可直接輸入以下網址 https://www.youtube.com/watch?v=lgaZGl1KRQ8 ，或是於YouTube 搜尋「藥物敏感性試驗- 紙錠擴散法」

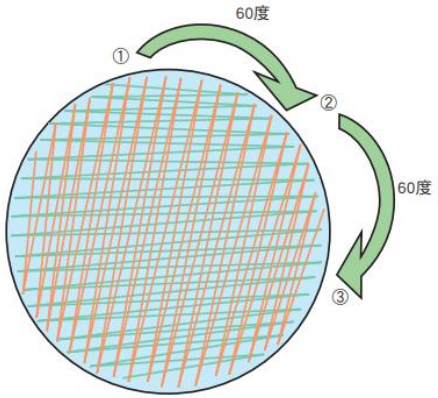
1. 準備物品



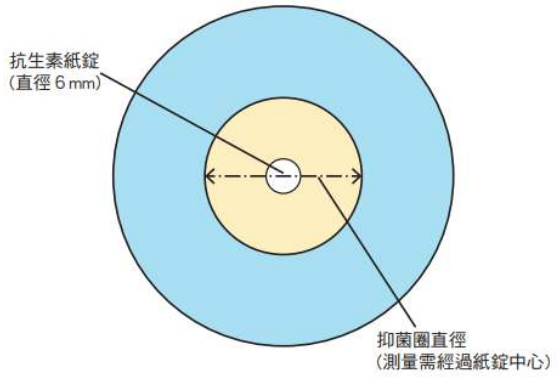
2. 調整菌液濃度



3. 菌液塗抹至培養基



4. 判讀藥物敏感性檢測結果



全基因體序列解析

Analysis of Whole Genome Sequences

財團法人農業科技研究院
農業基因體實驗室

大綱

- 前言
- 全基因體定序技術的發展
- 定序原理與定序平台比較
- 序列組成
- 農業科技研究院農業基因體研究室定序解析平台簡介

  情境演示

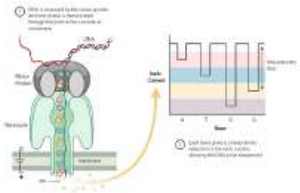
  團隊介紹

全基因體與基因研究

定義



基因體
細菌的全部遺傳物質總合，包括抗藥基因和其他非抗藥相關的基因



全基因體定序
實驗室技術，用來測定菌株基因體的DNA序列，包括基因和非基因區

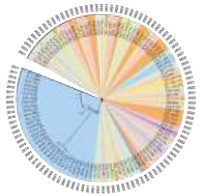


基因研究
聚焦單個或多個基因功能與變異，了解細菌如何表現抗藥性或演變，幫助理解抗藥性及精準用藥

應用價值



抗藥性追蹤與監控
建議用藥決策與抗藥性控制策略



疾病與公衛防控管理
新興抗藥菌反應能力

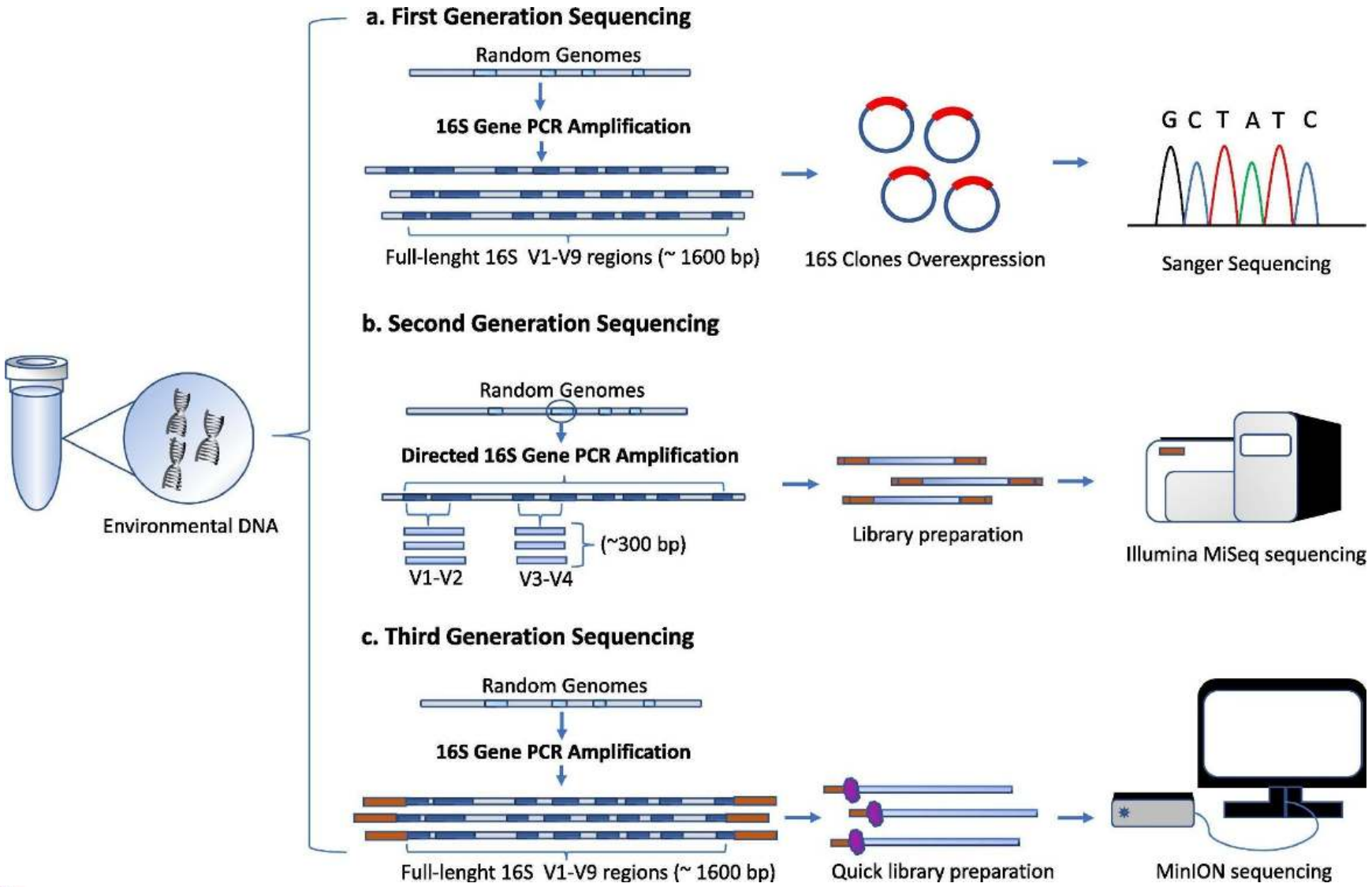


研究開發
抗藥機制、治療方案及藥物研發

全基因體定序技術的發展

- 1953 - Watson 和 Crick 發現DNA雙股螺旋結構
- 1977 - 第一代定序 桑格 鏈終止法
- 2005 - 次世代定序 illumina 高通量技術
- 2011 - 第三代定序 PacBio 單分子即時定序
- 2014 - 第三代定序 Oxford 奈米孔定序
- 至今 - 定序成本降低，進入後基因體時代

定序原理與定序平台比較



Santos, A. et al. (2020)

定序原理與定序平台比較

- 第一代定序技為黃金標準方法，第二代定序最大優勢為資料量高，第三代定序優勢在於連續讀長。

	第一代	第二代	第三代
解析度	多個DNA樣本中取平均值	多個DNA樣本中取平均值	單個DNA分子
精準度	高	高	低
讀長	中 (800-1,000 bp)	短 (通常低於Sanger定序)	> 1,000 bp
資料量	低	高	高
費用/鹼基	高	低	低
費用/單次上機	低	高	高
RNA定序方法	cDNA	cDNA	直接定序RNA
產生時間	小時	天	< 1天
樣本準備	中等複雜，不需PCR增幅	複雜，需PCR增幅	依使用平台
數據解析	常規	複雜	複雜

來源：Journal of Translational Medicine 2011, 9:222

NGS的產物-FASTQ

一條完整的序列必須包含四行資訊

第一行 @開頭，為序列識別碼

第二行 為序列資訊，字元數相當於讀長

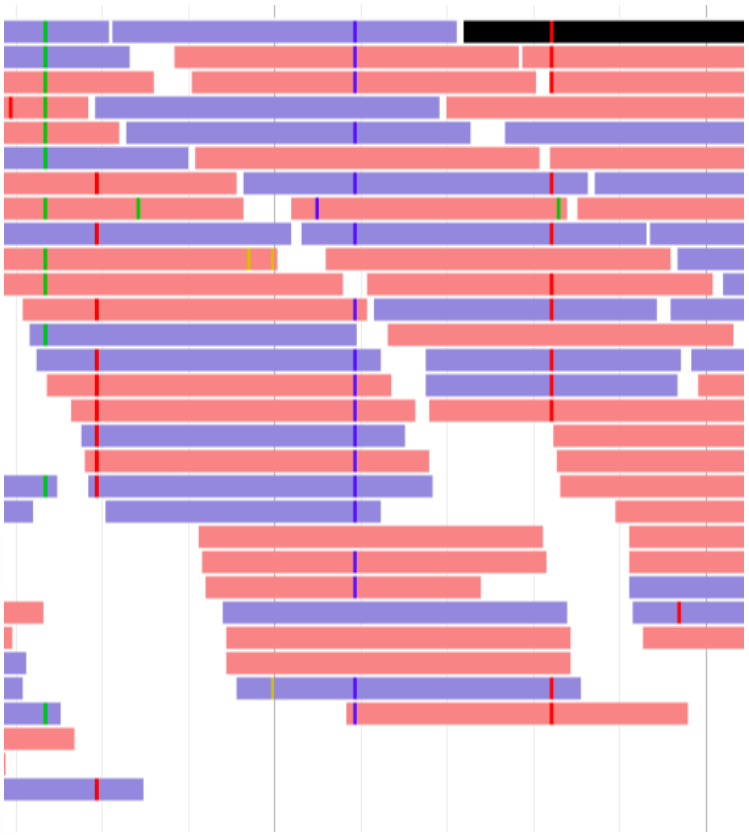
第三行 +開頭，僅供機器辨識用

第四行 ASCII 品質得分資訊，與第二行序列相對應

```
Welcome to Agricultural Genomics Research Laboratory

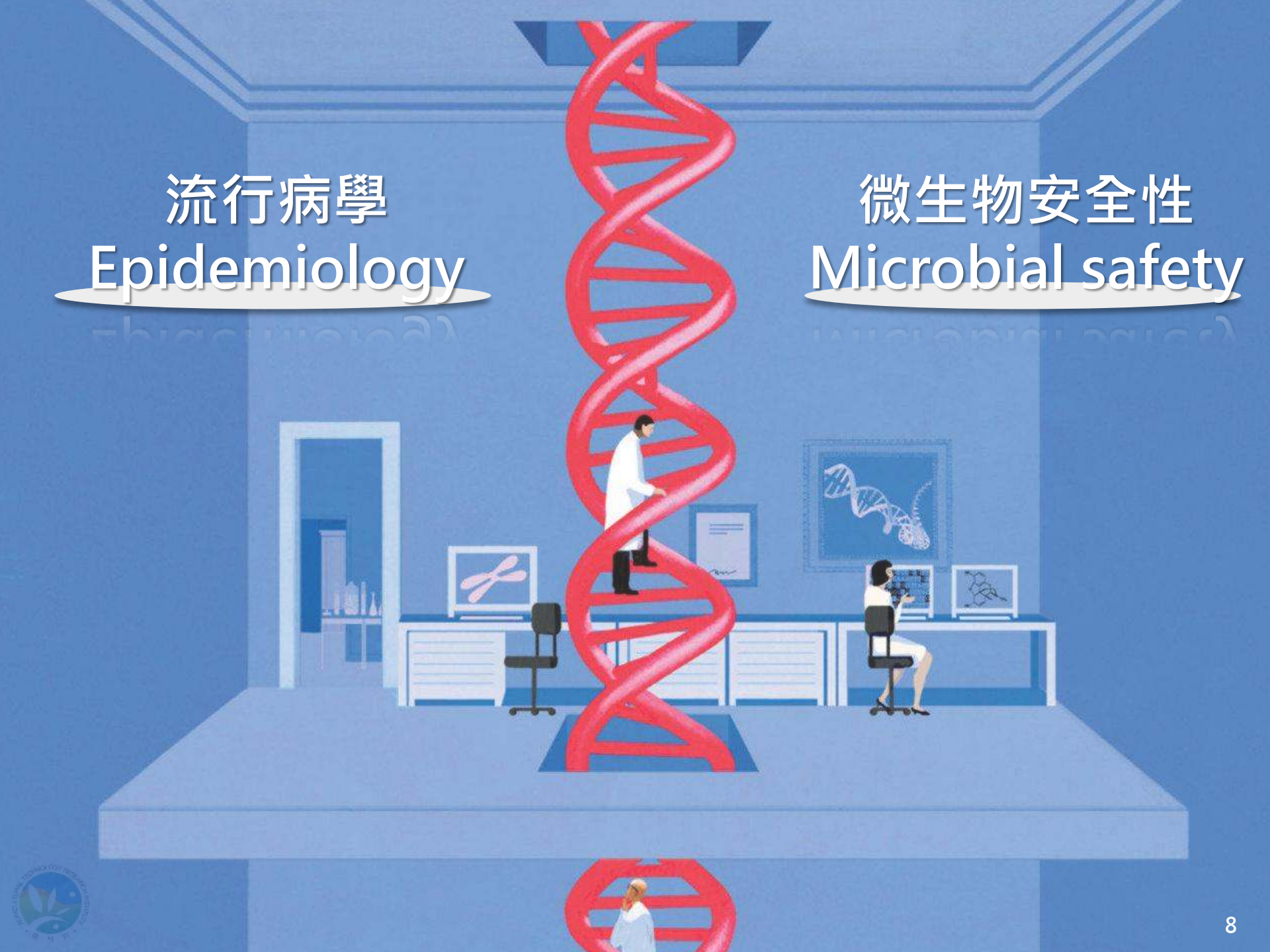
[atri@] $ more A01-001.fastq

@M05336:92:000000000-J933V:1:1101:18397:2001
1:N:0:1
AGTTTAGACATAGTAATCATTCCTAATATATAAATATAACCTT
TTCTTTATTTTAACAAACTCCTCTCTATTTCGTGCCTGAAAG
TTTTTATCAACCAATATGAATTATATTTATATTCCTACCCAAA
CACATATATGAATAAAAATAAT
+
A1AAA331B1DD1F3FGGGGGGHHHHHHHFHHHHHFHH
FFHHHHHHHHHHEGHHHBGE110AFGGGHHHHHHHHHH
HFEHHGEF1EFFGHGFHHD2FFEGGFGG22FGBFEFHH2F
2GHFFGFFGFHG0FGGEHFH2GFFDFG1DF1GB1F
```





NGS: next generation sequencing, 次世代定序。


流行病學
Epidemiology
微生物安全性
Microbial safety

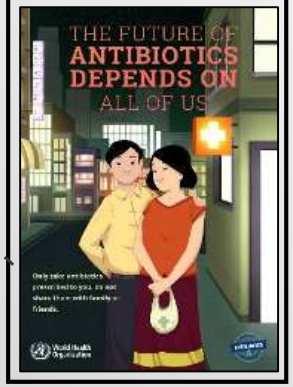
國人感染*Salmonella*比例增加

加強食品安全的監測



據悉，107年國人遭受*Salmonella* Anatum感染比例具有增加之趨勢，109年因應全球*Salmonella* Goldcoast在人類監測有逐漸升高趨勢。衛生單位欲進行此菌種血清型、之抗藥性與親緣性檢測

響應「世界抗生素宣傳週」，重視抗生素的使用



細菌抗藥性，或稱為耐藥性，是指藥物治療疾病或改善病人徵狀的效力降低。當投入藥物濃度不足，不能殺死或抑制病原體時，殘留的細菌可能具有抵抗此種藥物的能力。例如細菌可能因抗生素誘發DNA突變而造成抗藥性。這種現象被稱為超突變性。 是全球重要的健康議題之一。



國人感染*Salmonella*比例增加

加強食品安全的監測



據悉，107年國人遭受***Salmonella*** **Anatum**感染比例具有增加之趨勢，109年因應全球***Salmonella*** **Goldcoast**在人類監測有逐漸升高趨勢。衛生單位欲進行此菌種血清型之抗藥性與親緣性檢測

宿主、菌種鑑定、致病性能力

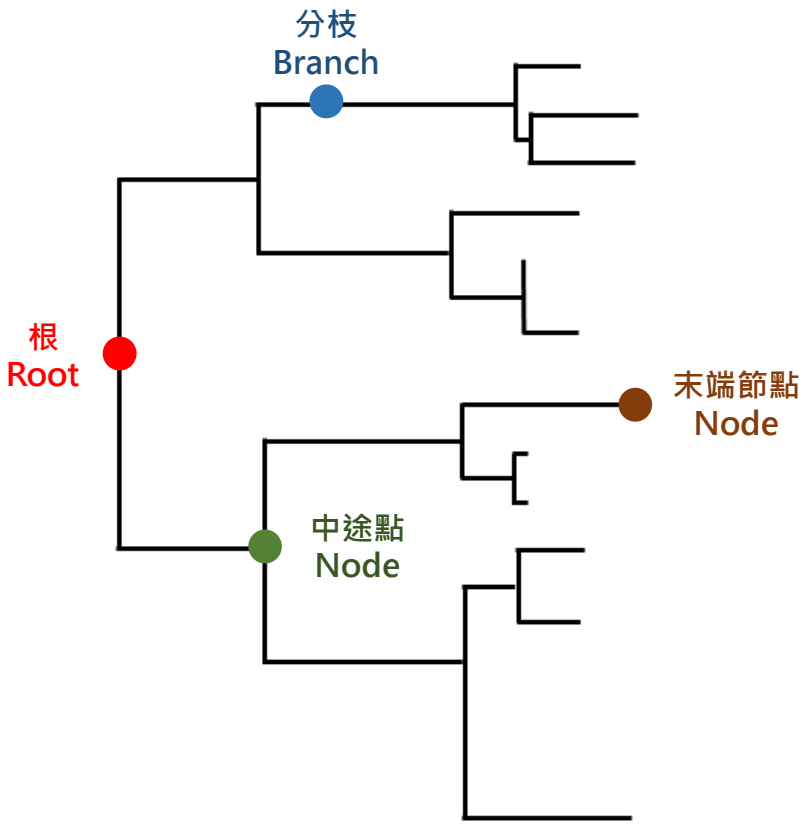
菌種鑑定

菌種鑑定、細菌抗藥性、親緣性

細菌抗藥性，或稱為耐藥性，是指藥物治療疾病或改善病人徵狀的效力降低。當投入藥物濃度不足，不能殺死或抑制病原體時，殘留的細菌可能具有抵抗此種藥物的能力。例如細菌可能因抗生素誘發DNA突變而造成抗藥性。這種現象被稱為超突變性。 是全球重要的健康議題之一。

抗藥基因表現

系統發生樹/親緣關係樹/演化樹



組成

- **根**：演化樹中所有個體的起源
- **中途點**：演化過程中葉共同起源的祖先
- **葉 (末端節點)**：通常為解析之樣本
- **分枝**：演化分枝，以分枝長度呈現差異性

演算法

- **最大近似親緣樹** maximum likelihood (ML) tree
- **最大分支可信度親緣樹** Bayesian maximum clade credibility (MCC) tree
- **最小生成樹** minimum spanning tree (MST)

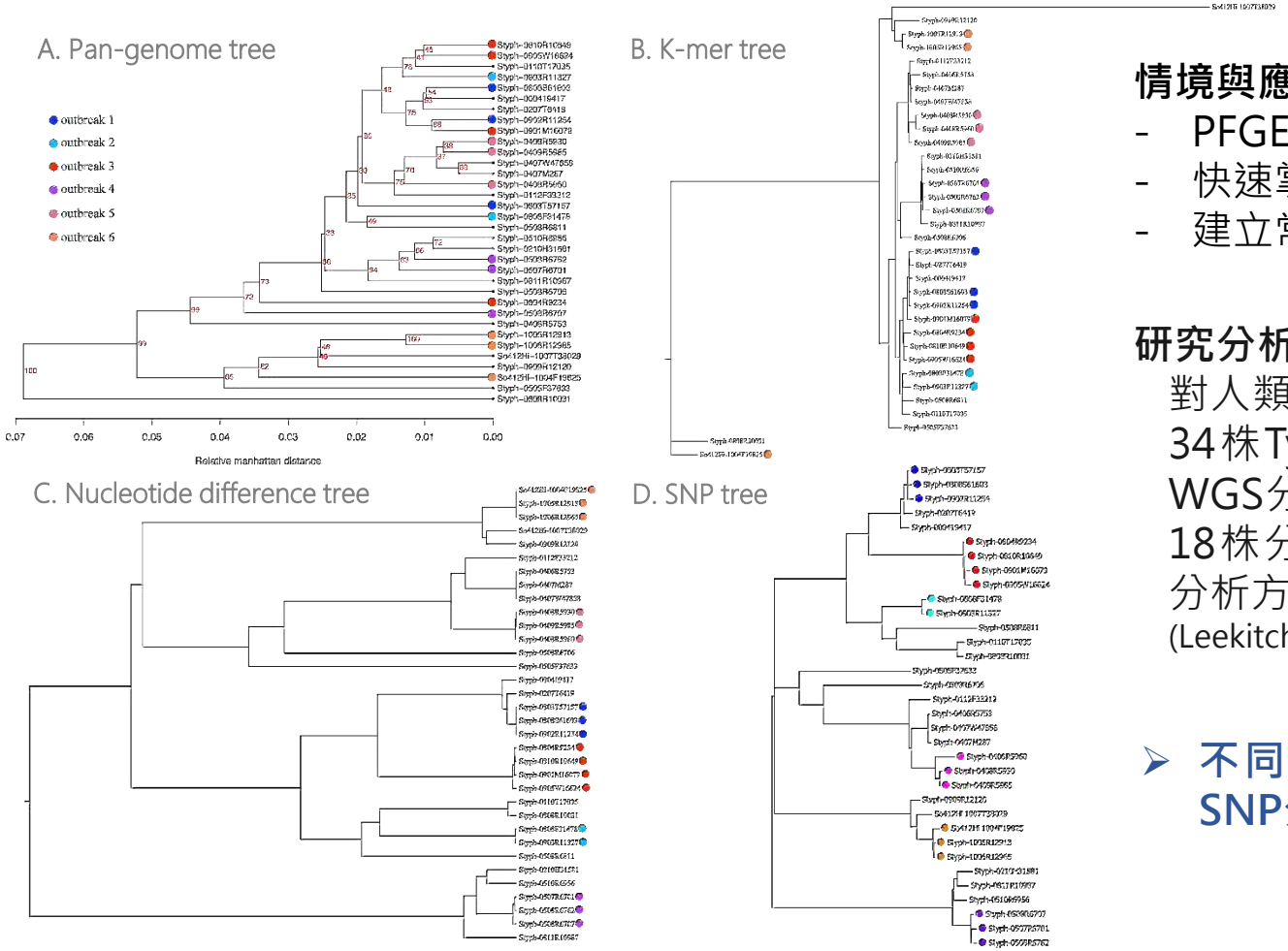
運算工具

RAxML　BEAST　WGS-TB/ MentaLiST

抗藥性細菌之疫情調查 - 國外案例

丹麥人類沙門氏菌疫情回顧分析

評估 WGS 技術在疫情溯源與菌株鑑別的準確性與限制



情境與應用：

- PFGE分型技術判別親緣性效果有限
- 快速掌握疫情時效性
- 建立常態化運作監測系統

研究分析：

對人類胃腸道感染監測系統所蒐集之34株Typhimurium血清型菌株進行WGS分析，其中包含來自6起疫情的18株分離株，以不同的基因體比較分析方法解析親緣性
(Leekitcharoenphon et al., 2014)

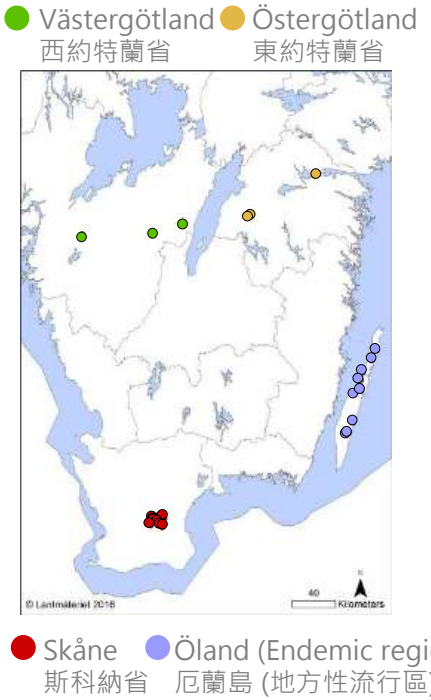
➢ **不同分析方法適用於不同情境；SNP分析最適合疫情分型與追蹤**

WGS: whole genome sequencing, 全基因體定序；PFGE：pulsed field gel electrophoresis, 脈衝場凝膠電泳

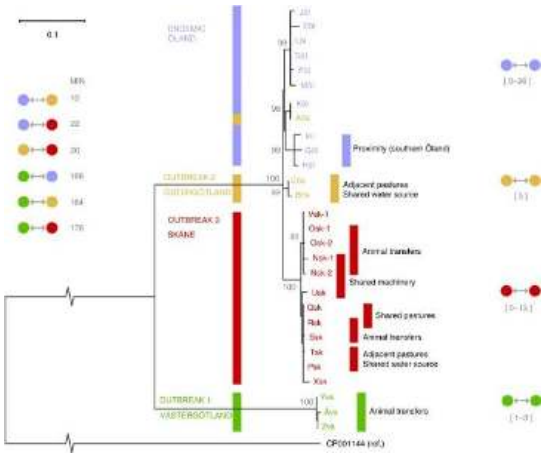
抗藥性細菌之疫情調查 - 國外案例

時空無重疊之瑞典牛群疫情調查
探討WGS 作為疫情追蹤工具的實用性

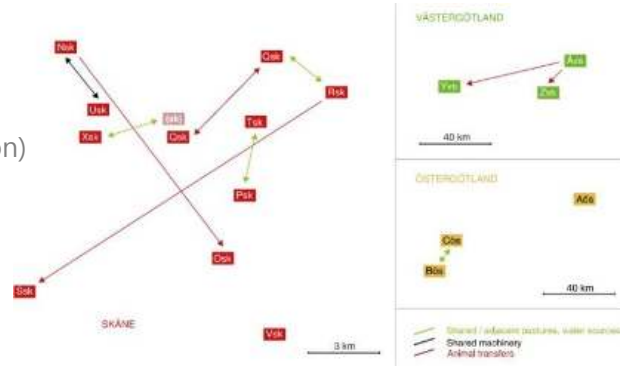
A. 菌株來源地點



B. SNP-based ML tree



C. 流行病學接觸史



情境與應用：

- 區分不同疫情與地區感染源
- PFGE分型技術判別親緣性效果有限
- 追溯潛在的傳染鏈

研究分析：

以WGS分析2008至2014年間的28株Dublin血清型分離株，菌株分別來4個地區、3起疫情、26個牛群 (Ågren et al., 2016)

➢ **儘管有環境殘留感染、回溯期間限制、受訪者記憶偏誤等干擾因素，WGS輔助疫情流行病學追蹤，補強傳統流行病學調查限制**

WGS一把抓





基因體解析客製化諮詢
農業基因體實驗室 洪郁婷
037-585765
ythung@mail.atri.org.tw